**BỘ CÔNG THƯƠNG**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# ĐỀ CƯƠNG
# KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

## ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại trường đại học Công Thương TPHCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Lễ

Sinh viên thực hiện :

1.2001230136_Nguyễn Thị Thùy Dương

2. 2001230106_Hồ Chí Dũng

3.2001230634_La Thuận Phát

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

# MỤC LỤC

**MỤC LỤC** ..... **i**

**DANH MỤC HÌNH ẢNH** ..... **i**

**DANH MỤC BẢNG BIỂU** ..... **ii**

**MỞ ĐẦU** ..... **iii**

**Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG** ..... **1**

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ..... 1

1.2. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..... 2

1.3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI ..... 3

1.3.1. Mục tiêu đề tài ..... 3

1.3.2. Phạm vi giới hạn của đề tài ..... 4

1.4. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ..... 5

1.4.1. Cơ cấu tổ chức của hệ thống ..... 5

1.4.2. Quy trình nghiệp vụ diễn ra bên trong hệ thống ..... 5

1.4.3. Các biểu mẫu thu thập được ..... 7

1.5. KẾT CHƯƠNG ..... 11

**Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT** ..... **12**

2.1. Kiến trúc hệ thống Web ..... 12

2.1.1. Mô hình Client – Server ..... 12

2.1.2. Mô hình MVC (nếu sử dụng) ..... 12

2.1.3. Quy trình xử lý Request – Response ..... 12

2.2. Backend ..... 12

2.2.1. Ngôn ngữ PHP ..... 12

2.2.2. PHP PDO/MySQLi (kết nối CSDL) ..... 12

2.2.3. Session và Cookie ..... 12

2.2.4. Xử lý Form ..... 12
2.2.5. Upload File ..... 12
2.3. 2.3. Frontend ..... 12
2.3.1. HTML5 ..... 12
2.3.2. CSS3 ..... 12
2.3.3. Bootstrap 5 ..... 12
2.3.4. JavaScript ..... 12
2.3.5. Ajax (nếu có) ..... 12
2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ..... 12
2.4.1. MySQL ..... 12
2.4.2. SQL ..... 12
2.4.3. Quan hệ giữa các bảng ..... 12
2.5. Công cụ phát triển ..... 12
2.5.1. Visual Studio Code ..... 12
2.5.2. Laragon ..... 12
2.5.3. phpMyAdmin ..... 12
2.5.4. Git & GitHub ..... 12
2.5.5. Rational Rose ..... 12
2.6. Kết chương ..... 12
**Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..... 13**
3.1. GIỚI THIỆU ..... 13
3.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ ..... 13
3.2.1. Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ ..... 13
3.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ..... 14
3.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG ..... 50
3.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống ..... 50

3.3.2. Đặc tả Use Case hệ thống ..... 50
3.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH ..... 50
3.5. KẾT CHƯƠNG ..... 50
**Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..... 51**
4.1. GIỚI THIỆU ..... 51
4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ..... 51
4.2.1. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu ..... 51
4.2.2. Mô hình quan hệ ..... 51
4.2.3. Đặc tả các bảng dữ liệu ..... 51
4.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG ..... 51
4.3.1. Giao diện đăng nhập ..... 51
4.3.2. Giao diện Giáo vụ ..... 51
4.3.3. Giao diện Giảng viên ..... 51
4.3.4. Giao diện Sinh viên ..... 51
4.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ ..... 51
4.5. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THÔNG ..... 51
4.5.1. Chức năng lập kế hoạch khóa luận ..... 51
4.5.2. Chức năng quản lý đề tài ..... 51
4.5.3. Chức năng đăng ký đề tài ..... 51
4.5.4. Chức năng báo cáo tiến độ ..... 51
4.5.5. Chức năng bảo vệ khóa luận ..... 52
4.6. KẾT CHƯƠNG ..... 52
**Chương 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ..... 53**
5.1. GIỚI THIỆU ..... 53
5.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ CẤU HÌNH CÀI ĐẶT ..... 53
5.2.1. Môi trường phát triển ..... 53

5.2.2. Cấu hình phần cứng ..... 53
5.2.3. Cấu hình phần mềm ..... 53
5.2.4. Cài đặt hệ thống ..... 53
5.3. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU ..... 53
5.3.1. Tạo cơ sở dữ liệu ..... 53
5.3.2. Triển khai các bảng dữ liệu ..... 53
5.3.3. Thiết lập khóa chính, khóa ngoại ..... 53
5.3.4. Dữ liệu mẫu ..... 53
5.4. TRIỂN KHAI CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH ..... 53
5.4.1. Chức năng đăng nhập ..... 53
5.4.2. Chức năng lập kế hoạch khóa luận ..... 53
5.4.3. Chức năng quản lý đề tài ..... 53
5.4.4. Chức năng đăng ký đề tài ..... 53
5.4.5. Chức năng quản lý tiến độ ..... 53
5.4.6. Chức năng quản lý bảo vệ ..... 53
5.4.7. Chức năng thống kê ..... 53
5.5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG ..... 53
5.5.1. Mục tiêu kiểm thử ..... 53
5.5.2. Phương pháp kiểm thử ..... 53
5.5.3. Kết quả kiểm thử ..... 53
5.5.4. Đánh giá kết quả ..... 53
**Chương 6: KẾT LUẬN ..... 54**
**TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 54**

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

# MỞ ĐẦU

# Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

## 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo. Đối với các trường đại học, quản lý khóa luận tốt nghiệp là một hoạt động quan trọng, bao gồm quản lý đề tài, đăng ký, hướng dẫn, theo dõi tiến độ, tổ chức bảo vệ và tổng hợp kết quả, góp phần đánh giá năng lực học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức chuyên ngành của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp vẫn được thực hiện thông qua nhiều công cụ và nền tảng riêng lẻ. Các thông báo thường được đăng tải trên website, email hoặc các nhóm trao đổi trực tuyến; việc đăng ký đề tài chủ yếu thực hiện thông qua các biểu mẫu trực tuyến (Google Forms, Microsoft Forms) hoặc biểu mẫu giấy; trong khi dữ liệu được tổng hợp và quản lý bằng các tệp . Cách thức quản lý này khiến thông tin bị phân tán, khó đồng bộ, gây khó khăn trong việc tra cứu, cập nhật và chia sẻ dữ liệu giữa giáo vụ, giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ như quản lý đề tài, theo dõi tiến độ, quản lý hồ sơ, tổng hợp kết quả, lập báo cáo thống kê và quản lý các mốc thời gian của từng học kỳ vẫn phải thực hiện qua nhiều bước thủ công, làm giảm hiệu quả quản lý và tăng khối lượng công việc hành chính.

Xuất phát từ vấn đề thực tiễn trên, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm xây dựng một hệ thống quản lý tập trung trên nền tảng web sẽ hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình quản lý khóa luận, từ lập kế hoạch học kỳ, quản lý đề tài, đăng ký và xét duyệt đề tài,... Đồng thời, hệ thống tạo môi trường làm việc thống nhất cho giáo vụ, giảng viên và sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và quản lý.

Việc xây dựng hệ thống không chỉ giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình quản lý và lưu trữ dữ liệu mà còn nâng cao tính minh bạch, khả năng theo dõi và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng đào tạo của nhà trường.

## 1.2. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài nghiên cứu và xây dựng một hệ thống website hỗ trợ quản lý toàn bộ công tác khóa luận tốt nghiệp của khoa Công nghệ thông tin. Hệ thống được phát triển theo mô hình quản lý tập trung, cho phép các đối tượng sử dụng thực hiện các nghiệp vụ tương ứng thông qua tài khoản được phân quyền.

Các đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm:

- Giáo vụ
- Giảng viên
- Sinh viên

Mỗi đối tượng sẽ được cấp tài khoản đăng nhập và chỉ được sử dụng những chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

### 1.2.1. Chức năng dành cho Giáo vụ

Giáo vụ là người quản lý toàn bộ quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp của khoa. Các nghiệp vụ thực hiện bao gồm:

- Quản lý thông tin học kỳ, kế hoạch và các mốc thời gian thực hiện khóa luận.
- Quản lý danh mục đề tài khóa luận do giảng viên đề xuất hoặc khoa phê duyệt.
- Quản lý danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận.
- Tiếp nhận, xét duyệt đăng ký đề tài của sinh viên hoặc nhóm sinh viên.
- Phân công giảng viên hướng dẫn cho từng đề tài.
- Theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận của các nhóm sinh viên.
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ khóa luận.
- Thành lập hội đồng bảo vệ, phân công chủ tịch, thư ký, phản biện và các thành viên hội đồng.
- Phân công các khóa luận vào từng hội đồng bảo vệ.
- Thiết lập tiêu chí và thang điểm đánh giá khóa luận.
- Khóa hội đồng sau khi hoàn tất việc chấm điểm để đảm bảo kết quả không bị chỉnh sửa.
- Công bố kết quả và gửi thông báo đến sinh viên.
- Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện và kết quả khóa luận theo học kỳ, ngành hoặc giảng viên.Gửi thông báo đến giảng viên và sinh viên.

### 1.2.2. Chức năng dành cho Giảng viên

Giảng viên là người hướng dẫn và tham gia đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Các nghiệp vụ thực hiện bao gồm:

- Đề xuất và quản lý các đề tài khóa luận.
- Hướng dẫn sinh viên hoặc nhóm sinh viên trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
- Theo dõi tiến độ, nhận xét và yêu cầu chỉnh sửa khi cần thiết.
- Duyệt khóa luận đủ điều kiện tham gia bảo vệ.
- Nhận thông báo khi được phân công tham gia hội đồng hoặc làm giảng viên phản biện.
- Thực hiện chấm điểm khóa luận theo các tiêu chí đã được thiết lập và nhận xét và kết quả đánh giá .
- Xem và in bảng điểm sau khi hội đồng hoàn thành việc chấm điểm.

### 1.2.3. Chức năng dành cho Sinh viên

Sinh viên là đối tượng trực tiếp thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Các nghiệp vụ thực hiện bao gồm:

- Xem danh sách đề tài khóa luận được công bố.
- Đăng ký đề tài hoặc tham gia nhóm thực hiện khóa luận theo quy định.
- Theo dõi trạng thái đăng ký và kết quả xét duyệt đề tài.
- Xem thông tin giảng viên hướng dẫn và lịch trình thực hiện.
- Cập nhật tiến độ, nộp báo cáo và các tài liệu khóa luận theo từng mốc thời gian.
- Theo dõi lịch bảo vệ khóa luận.
- Xem kết quả chấm điểm và nhận các thông báo

## 1.3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

### 1.3.1. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp trên nền tảng web nhằm hỗ trợ số hóa quy trình quản lý tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm bớt các thao tác thủ công và tạo môi trường làm việc thống nhất giữa giáo vụ, giảng viên và sinh viên.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Quản lý tập trung thông tin sinh viên, giảng viên, đề tài, nhóm thực hiện và hội đồng bảo vệ.
- Hỗ trợ quản lý kế hoạch học kỳ, đăng ký và xét duyệt đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn.
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện, quản lý hồ sơ bảo vệ và tổ chức hội đồng chấm khóa luận.
- Hỗ trợ nhập điểm, tổng hợp kết quả, thống kê và báo cáo.
- Phân quyền người dùng theo từng vai trò (Giáo vụ, Giảng viên, Sinh viên), đảm bảo tính bảo mật, chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý.Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin.

### 1.3.2. Phạm vi giới hạn của đề tài

Đề tài được thực hiện trong phạm vi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ phục vụ công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp của khoa.

- Phạm vi của hệ thống bao gồm:
  - Quản lý khóa luận của một học kỳ.
  - Quản lý ba nhóm người dùng: Giáo vụ, Giảng viên và Sinh viên.
  - Quản lý đề tài, đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn, hội đồng bảo vệ, chấm điểm và kết quả khóa luận.
  - Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện và lưu trữ hồ sơ khóa luận.
  - Thống kê và báo cáo dữ liệu liên quan đến khóa luận trong học kỳ.
- Giới hạn của đề tài:
  - Chỉ áp dụng cho Khoa Công nghệ Thông tin, chưa triển khai cho các khoa khác.
  - Chỉ quản lý dữ liệu trong một học kỳ, chưa hỗ trợ quản lý nhiều học kỳ hoặc nhiều năm học.
  - Không tích hợp với các hệ thống quản lý đào tạo, cổng thông tin sinh viên hoặc hệ thống LMS của nhà trường.

## 1.4. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

### 1.4.1. Cơ cấu tổ chức của hệ thống

Hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp được triển khai tại Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, với ba nhóm người dùng chính:

- Giáo vụ: Quản lý kế hoạch khóa luận, đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, thành lập hội đồng bảo vệ, quản lý kết quả và thống kê báo cáo.
- Giảng viên: Đề xuất và hướng dẫn đề tài, theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá khóa luận và tham gia hội đồng bảo vệ.
- Sinh viên: Đăng ký đề tài, thực hiện khóa luận, nộp báo cáo và hồ sơ bảo vệ, đồng thời theo dõi kết quả trên hệ thống.

Ba nhóm người dùng phối hợp và tương tác thông qua hệ thống nhằm đảm bảo quá trình quản lý khóa luận được thực hiện thống nhất, hiệu quả và minh bạch.

### 1.4.2. Quy trình nghiệp vụ diễn ra bên trong hệ thống

Đầu mỗi học kỳ, Giáo vụ xây dựng kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp. Kế hoạch bao gồm các thông tin như học kỳ, tên kế hoạch, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, các mốc thời gian của từng giai đoạn, quy định thực hiện và biểu mẫu sử dụng. Sau khi được phê duyệt, kế hoạch được công bố để giảng viên và sinh viên thực hiện.

Tiếp theo, Giáo vụ rà soát và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận theo các tiêu chí của Nhà trường như mã sinh viên, họ tên, lớp, số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy (GPA), tình trạng học tập và kết quả xét duyệt. Đồng thời, Giáo vụ xác định chỉ tiêu hướng dẫn của từng giảng viên trong học kỳ nhằm đảm bảo việc phân công hướng dẫn phù hợp.

Sau khi kế hoạch được công bố, Giảng viên đề xuất các đề tài khóa luận thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Mỗi đề tài bao gồm mã đề tài, tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu, mô tả, yêu cầu, số lượng sinh viên tối đa, giảng viên đề xuất và trạng thái xét duyệt. Giáo vụ tiếp nhận, kiểm tra và trình lãnh đạo khoa xem xét phê duyệt trước khi công bố cho sinh viên đăng ký.

Dựa trên danh sách đề tài đã được công bố, Sinh viên thành lập nhóm hoặc đăng ký thực hiện cá nhân theo quy định. Thông tin quản lý bao gồm mã nhóm, tên nhóm, trưởng nhóm, danh sách thành viên, đề tài đăng ký, giảng viên hướng dẫn, ngày đăng ký và trạng thái xét duyệt. Giáo vụ kiểm tra điều kiện đăng ký, số lượng thành viên, chỉ tiêu hướng dẫn của giảng viên và kết quả đăng ký trước khi phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện khóa luận, sinh viên định kỳ nộp báo cáo tiến độ theo các mốc thời gian đã quy định. Mỗi báo cáo gồm tiêu đề báo cáo, nội dung thực hiện, tệp đính kèm, thời gian nộp, trạng thái xử lý, nhận xét của giảng viên và mức độ hoàn thành. Giảng viên hướng dẫn theo dõi tiến độ, đưa ra nhận xét, đánh giá và hướng dẫn sinh viên khắc phục những vấn đề phát sinh để đảm bảo khóa luận được thực hiện đúng kế hoạch.

Khi hoàn thành khóa luận, sinh viên nộp hồ sơ bảo vệ theo quy định. Hồ sơ bao gồm báo cáo khóa luận, tài liệu minh chứng, xác nhận của giảng viên hướng dẫn, trạng thái hồ sơ và ngày nộp. Giáo vụ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, phân công giảng viên phản biện, thành lập hội đồng bảo vệ và xây dựng lịch bảo vệ cho từng nhóm sinh viên.

Trong buổi bảo vệ, sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng. Hội đồng thực hiện nhận xét và chấm điểm theo các tiêu chí quy định. Các thông tin được quản lý gồm hội đồng bảo vệ, thành viên hội đồng, vai trò của từng thành viên, điểm đánh giá, nhận xét và kết quả cuối cùng.

Sau khi kết thúc đợt bảo vệ, toàn bộ thông tin về kế hoạch, sinh viên, giảng viên, đề tài, nhóm thực hiện, báo cáo tiến độ, hồ sơ bảo vệ, hội đồng, kết quả đánh giá và thông báo được lưu trữ để phục vụ công tác tra cứu, thống kê và lập báo cáo, đồng thời hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai khóa luận cho các học kỳ tiếp theo.

### 1.4.3. Các biểu mẫu thu thập được

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Số: 01/TB-KCNTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2026*

**THÔNG BÁO**
**V/v Triển khai kế hoạch thực hiện Khóa luận kỹ sư khóa 13ĐH các ngành CNTT và ATTT học kỳ II năm học 2025-2026**

- Căn cứ vào tiến độ đào tạo học kỳ II năm học 2025-2026;
- Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học phần Khóa luận kỹ sư trong học kỳ II năm học 2025-2026;
- Căn cứ kế hoạch số 01/KH-KCNTT ngày 07/1/2026 của Khoa CNTT về tổ chức và triển khai Khóa luận kỹ sư khóa 13ĐH cho các ngành CNTT và ATTT;

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch triển khai Khóa luận kỹ sư Khóa 13ĐH các ngành CNTT và ATTT như sau:

1. **Yêu cầu chung**:
   Thời gian thực hiện: **14 tuần từ 26/01/2026 - 31/05/2026**
2. **Danh sách sinh viên đăng ký học phần Khóa luận kỹ sư:** file đính kèm thông báo
3. **Kế hoạch thực hiện**

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện |
|---|---|---|
| 1 | - SV đăng ký đề tài KLKS:<br>+ Khoa cung cấp danh sách đề tài để sinh viên đăng ký (có danh sách đề tài kèm theo)<br>+ Sinh viên đăng ký đề tài tại VPK Công nghệ thông tin (theo mẫu đính kèm) yêu cầu phiếu đăng ký phải điền đầy đủ các thông tin và có đầy đủ chữ ký.<br>+ Đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm chỉ được đăng ký 01 đề tài và cử 01 sinh viên đại diện điền thông tin trên phiếu đăng ký, nộp lại cho Khoa (Cô Mai giáo vụ Khoa).<br>+ Số lượng sinh viên thực hiện: 3 sinh viên/1 đề tài. | Ngày 21/01/2026 |
| 2 | Khoa tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn (GVHD), sẽ thông báo chính thức trên trang web khoa kèm các biểu mẫu liên quan.<br>Website Khoa: : https://fit.huit.edu.vn | Ngày 23/01/2026 |
| 3 | Nhóm sinh viên chủ động liên hệ GVHD qua email để thực hiện đề tài (email của GV xem trên website Khoa). Trong thời gian **từ 21/01/2026 đến 25/01/2026 sinh viên không liên hệ GVHD thì xem như sinh viên không thực hiện đề tài.** | Từ ngày 21/01/2026 Đến ngày 25/01/2026 |

***Hình 1-1 Biểu mẫu Thông báo triển khai Khóa luận***

**DANH SÁCH KHÓA LUẬN KỸ SƯ NGÀNH CNTT - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025 - 2026**

| STT | Tên đề tài | Yêu cầu | GVHD | Email | Bộ môn | Định hướng đề tài (Ứng dụng, Nghiên cứu, Kết hợp, MMT) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tìm hiểu thuật toán khai thác tập hữu ích cao và tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch | Mục tiêu đề tài:<br>- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về khai thác tập hữu ích cao và tập hữu ích cao có độ tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch.<br>- Nghiên cứu, cài đặt thuật toán CoIUM và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất khai thác so với thuật toán gốc.<br>- Đánh giá và so sánh hiệu năng của CoIUM (và phiên bản cải tiến) với một số thuật toán đã được công bố dựa trên các tiêu chí: thời gian xử lý, bộ nhớ sử dụng và số lượng tập hữu ích cao được khai thác.<br>- Ứng dụng kết quả khai thác vào xây dựng website bán thiết bị điện tử trực tuyến phục vụ gợi ý sản phẩm và hỗ trợ quản lý bán hàng.<br>Yêu cầu nội dung:<br>- Trình bày các khái niệm, mô hình dữ liệu và độ đo liên quan đến khai thác tập hữu ích cao và tập hữu ích cao có độ tương quan.<br>- Phân tích nguyên lý và đặc điểm của các thuật toán khai thác tập hữu ích cao có độ tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch.<br>- Cài đặt thuật toán CoIUM và đề xuất phương pháp cải tiến (nâng cao) nhằm tối ưu thời gian tính toán và bộ nhớ sử dụng.<br>- Thực hiện thực nghiệm so sánh CoIUM (và phiên bản cải tiến) với các thuật toán đã được công bố trên các bộ dữ liệu giao dịch, đánh giá theo các tiêu chí:<br>+ Thời gian xử lý<br>+ Mức sử dụng bộ nhớ<br>+ Số lượng tập hữu ích cao và tương quan được khai thác<br>- Ứng dụng kết quả khai thác vào hệ thống website bán thiết bị điện tử trực tuyến để xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm và hỗ trợ quản lý bán hàng.<br>Yêu cầu khác: SV có khả năng nghiên cứu, kỹ năng lập trình tốt, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh | Lâm Thị Họa Mi | milth@huit.edu.vn | KTPM | Nghiên cứu | |
| 2 | Nghiên cứu phát hiện tin giả trong văn bản tiếng Việt sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên | I. Mục tiêu: Nghiên cứu bài toán phát hiện tin giả dựa trên nội dung văn bản tiếng Việt, tập trung vào phân tích là đoạn văn hoặc bài viết, không xét đến hình ảnh, video hay mạng lan truyền thông tin.<br>Khảo sát và áp dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại cho bài toán phát hiện tin giả tiếng Việt, ưu tiên các mô hình dựa trên học sâu và Transformer (Transformer-based/ Context-aware/ Claim-based/ RAG-based/ ...). Xây dựng và đánh giá mô hình phát hiện tin giả, qua đó đề xuất hướng cải tiến hoặc giả thuyết nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện. Minh chứng khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu thông qua một hệ thống/ứng dụng minh họa.<br>II. Yêu cầu nội dung: Làm rõ bài toán nghiên cứu cụ thể, bao gồm:<br>+ Loại tin giả được xét (tin giả dựa trên nội dung văn bản).<br>+ Đơn vị phân tích văn bản (đoạn văn hoặc bài viết).<br>+ Phạm vi và đặc điểm dữ liệu tiếng Việt sử dụng trong nghiên cứu.<br>Thu thập hoặc sử dụng bộ dữ liệu tiếng Việt có gán nhãn, mô tả rõ nguồn dữ liệu, số lượng mẫu và cách gán nhãn.<br>Nghiên cứu các kỹ thuật tiền xử lý văn bản tiếng Việt phù hợp với dữ liệu tin tức và bài viết trực tuyến (chuẩn hóa văn bản, tách từ, loại bỏ từ dừng, xử lý văn bản không chuẩn).<br>Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp biểu diễn văn bản (TF-IDF, word embedding, sentence embedding) phục vụ cho bài toán phân loại tin giả.<br>Lựa chọn và cài đặt mô hình mô hình<br>Đánh giá và so sánh kết quả thực nghiệm giữa mô hình trọng tâm và các mô hình baseline bằng các thước đo phổ biến (Accuracy, Precision, Recall, F1-score), kèm theo phân tích lỗi.<br>Xây dựng ứng dụng minh họa (web hoặc ứng dụng) cho phép nhập văn bản tiếng Việt và hiển thị kết quả dự đoán tin giả/tin thật.<br>III. Yêu cầu khác: Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu, tư duy phân tích và tổng hợp tài liệu khoa học. | Huỳnh Thị Cẩm Dung | dunghtc@huit.edu.vn | KTPM | Nghiên cứu | |

***Hình 1-2 Biểu mẫu Danh sách đề tài***

Mẫu 2

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HC
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# PHIẾU ĐĂNG KÝ

**❑ Khóa luận cử nhân ❑ ĐA chuyên ngành (1TC) ❑ ĐA chuyên ngành (2TC)**

**1. Họ và tên sinh viên đăng ký** (Số lượng sinh viên: ……..)

(1) .....MSSV: .....Lớp: .....

(2) .....MSSV: .....Lớp: .....

(3) .....MSSV: .....Lớp: .....

**2. Tên đề tài ( Mã số đề tài) :** .....

.....

.....

……..

**3. Giảng viên hướng dẫn:**

.....

.....

*TP.Hồ Chí Minh, ngày .....tháng .....năm 20*

GVHD
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Nhóm trưởng SV đăng ký
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Hình 1-3 Biểu mẫu phiếu đăng ký***

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

Mẫu in E0330111

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN**

Học kỳ: HK2 (2025 - 2026)

Môn học/nhóm: **Khóa luận kỹ sư (0101102012)-01** Số tín chỉ: 14
CBGD: Hạn nhập điểm cuối kỳ:
Ngày thi / / Phòng thi

| STT | Mã SV | Họ Và Tên | | Ng/Sinh | Tên lớp | Mã đề | Số tờ | Chữ ký | Đ.số | Điểm Chữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2033220158 | Võ Thái | Anh | 16/06/2004 | 13DHBM04 | | | | | |
| 2 | 2001220706 | Phạm Minh | Duy | 14/03/2004 | 13DHTH08 | | | | | |
| 3 | 2033221060 | Nguyễn Vũ | Giang | 29/07/2004 | 13DHBM02 | | | | | |
| 4 | 2001221474 | Nguyễn Thành | Hoàn | 30/09/2004 | 13DHTH04 | | | | | |
| 5 | 2001221896 | Giang Tuấn | Kiệt | 17/04/2004 | 13DHTH_TD | | | | | |
| 6 | 2033223312 | Dương Ngọc | Nhi | 04/11/2004 | 13DHBM01 | | | | | |
| 7 | 2033223589 | Nguyễn Tấn | Phát | 01/08/2004 | 13DHBM01 | | | | | |
| 8 | 2033223691 | Khưu Minh | Phú | 17/10/2004 | 13DHBM01 | | | | | |
| 9 | 2033224643 | Đặng Văn | Thái | 10/11/2004 | 13DHBM04 | | | | | |
| 10 | 2033224519 | Trần Văn | Tuân | 15/09/2004 | 13DHBM01 | | | | | |
| 11 | 2001224537 | Trần Anh | Tuấn | 10/06/2004 | 13DHTH06 | | | | | |
| 12 | 2033225869 | Nguyễn Quang | Vinh | 13/11/2004 | 13DHBM01 | | | | | |

Đề nghị CBGD gửi kết quả chấm thi về PĐT trước ngày / /
In ngày 19/01 /2026
Ngày____tháng____năm

Số SV có mặt: .....
Số SV vắng mặt: .....
Số bài thi: .....
Số tờ giấy thi: .....

**Trưởng Khoa/Bộ môn** **Cán bộ chấm thi 1** (Ký tên và ghi họ tên) **Cán bộ chấm thi 2** (Ký tên và ghi họ tên) **Cán bộ coi thi 1** (Ký tên và ghi họ tên) **Cán bộ coi thi 2** (Ký tên và ghi họ tên)

***Hình 1-4 Biểu mẫu danh sách sinh viên đăng ký học phần***

### 1.4.4. Mô tả cấu trúc đề tài

Đề tài được trình bày gồm 05 chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống: Trình bày lý do chọn đề tài, giới thiệu đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế của công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp và giới thiệu cấu trúc của khóa luận.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết: Trình bày các cơ sở lý thuyết, mô hình, phương pháp và công nghệ được sử dụng trong đề tài như kiến trúc hệ thống, ngôn ngữ lập trình, framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các công cụ phát triển và các kiến thức liên quan phục vụ quá trình xây dựng hệ thống.

Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xác định các tác nhân và chức năng của hệ thống, xây dựng các biểu đồ UML (Use Case, Activity, Sequence), thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), mô hình quan hệ và thiết kế giao diện hệ thống.

Chương 4. Xây dựng và triển khai hệ thống: Trình bày môi trường cài đặt, cấu hình hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các chức năng của hệ thống theo từng vai trò (Giáo vụ, Giảng viên và Sinh viên), kiểm thử và đánh giá kết quả thực hiện.

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết những kết quả đạt được của đề tài, đánh giá các ưu điểm và hạn chế của hệ thống, đồng thời đề xuất các hướng phát triển nhằm hoàn thiện và mở rộng hệ thống trong tương lai

## 1.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý công tác khóa luận tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh", bao gồm lý do lựa chọn đề tài, giới thiệu hệ thống, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương đã khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế, xác định các đối tượng tham gia và mô tả các hoạt động chính trong quá trình quản lý khóa luận tốt nghiệp như lập kế hoạch học kỳ, quản lý đề tài, đăng ký và xét duyệt đề tài, theo dõi tiến độ, quản lý hồ sơ bảo vệ, tổ chức hội đồng chấm và tổng hợp kết quả.

Thông qua quá trình khảo sát, có thể thấy việc ứng dụng một hệ thống quản lý tập trung sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu các thao tác thủ công, tăng tính chính xác, minh bạch và hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác quản lý khóa luận tốt nghiệp.

# Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Kiến trúc hệ thống Web

### 2.1.1. Mô hình Client – Server
### 2.1.2. Mô hình MVC (nếu sử dụng)
### 2.1.3. Quy trình xử lý Request – Response

## 2.2. Backend

### 2.2.1. Ngôn ngữ PHP
### 2.2.2. PHP PDO/MySQLi (kết nối CSDL)
### 2.2.3. Session và Cookie
### 2.2.4. Xử lý Form
### 2.2.5. Upload File

## 2.3. 2.3. Frontend

### 2.3.1. HTML5
### 2.3.2. CSS3
### 2.3.3. Bootstrap 5
### 2.3.4. JavaScript
### 2.3.5. Ajax (nếu có)

## 2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

### 2.4.1. MySQL
### 2.4.2. SQL
### 2.4.3. Quan hệ giữa các bảng

## 2.5. Công cụ phát triển

### 2.5.1. Visual Studio Code
### 2.5.2. Laragon
### 2.5.3. phpMyAdmin
### 2.5.4. Git & GitHub
### 2.5.5. Rational Rose

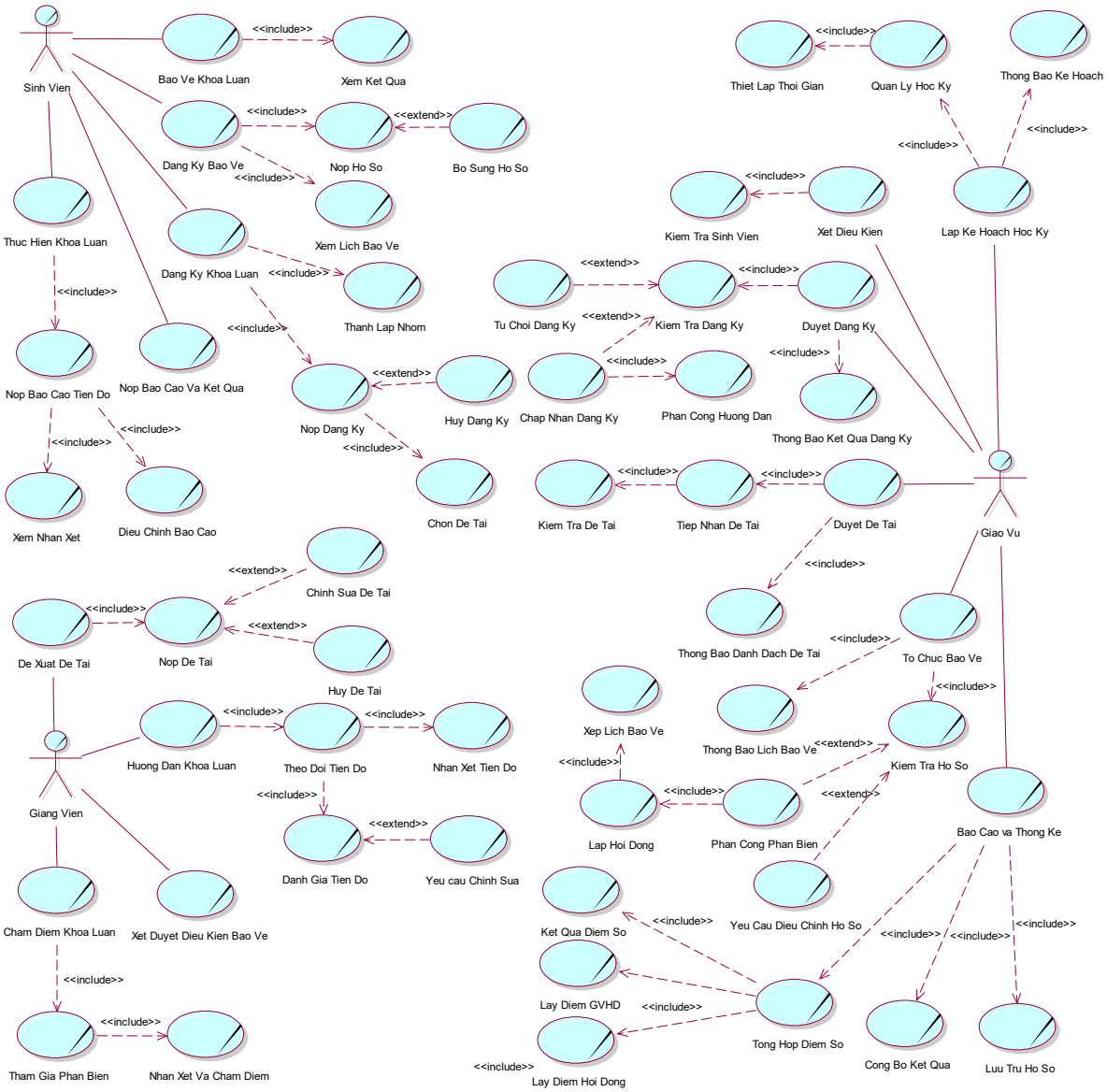
## 2.6. Kết chương

# Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. GIỚI THIỆU

## 3.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

### 3.2.1. Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ




*Hình 2-1 Sơ đồ Use Case nghiệp vụ*

### 3.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

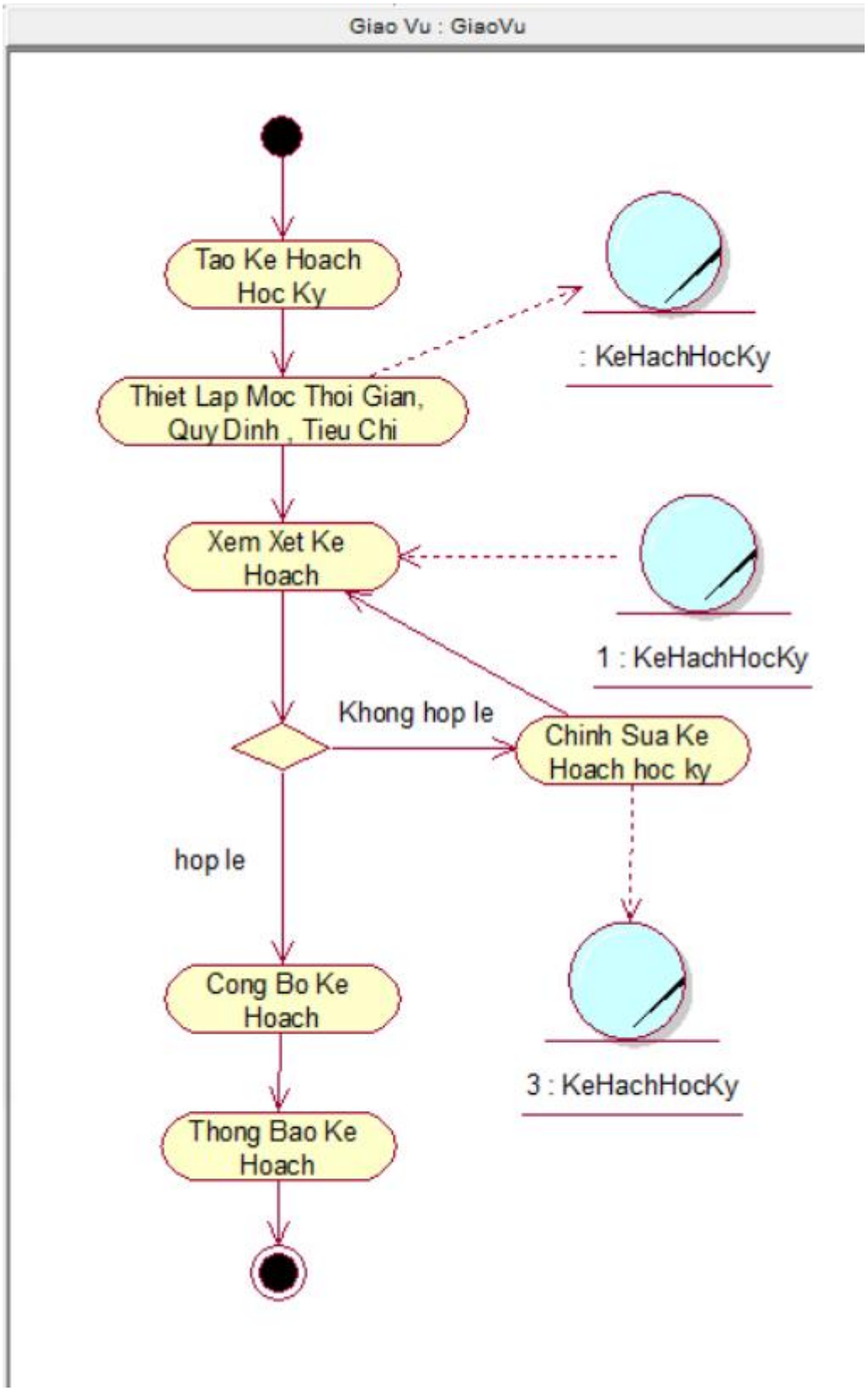
#### 3.2.2.1 Quy trình Lập kế hoạch học kỳ khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Lập kế hoạch học kỳ khóa luận |
| **Mục tiêu** | Xây dựng và công bố kế hoạch triển khai khóa luận cho một học kỳ. |
| **Tác nhân** | Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Học kỳ mới đã được tạo.<br>(2) Dữ liệu giảng viên, sinh viên và quy định khóa luận đã được xác nhận đủ điều kiện tham gia. |
| **Luồng chính** | (1) Giáo vụ tạo kế hoạch triển khai khóa luận cho học kỳ.<br>(2) Thiết lập các mốc thời gian (đề xuất đề tài, xét duyệt đề tài, đăng ký đề tài, thực hiện khóa luận, nộp báo cáo tiến độ, nộp khóa luận, bảo vệ...).<br>(3) Thiết lập các quy định, tiêu chí và biểu mẫu liên quan.<br>(4) Gửi kế hoạch đến Ban Chủ nhiệm khoa để phê duyệt.<br>(5) Ban Chủ nhiệm khoa xem xét và phê duyệt kế hoạch.<br>(6) Giáo vụ công bố kế hoạch triển khai và thông báo kế hoạch đến giảng viên và sinh viên. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Ban Chủ nhiệm khoa không phê duyệt và yêu cầu Giáo vụ chỉnh sửa và gửi lại kế hoạch. |
| **Hậu điều kiện** | Kế hoạch học kỳ được phê duyệt, lưu trên hệ thống trường và công bố đến các đối tượng liên quan. |

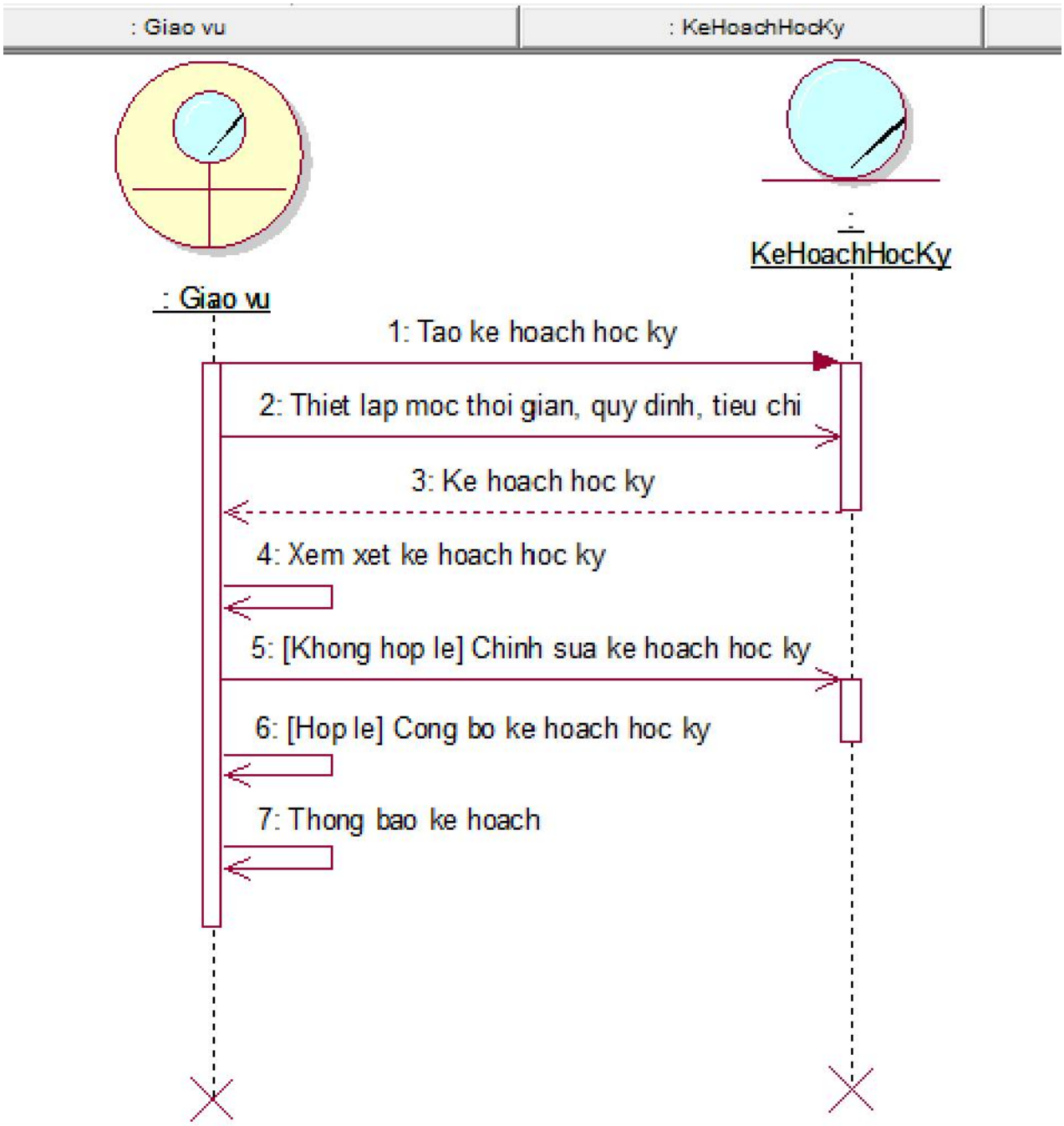
***Bảng 1 Đặc tả Quy trình Lập kế hoạch học kỳ khóa luận***

**b. Bằng sơ đồ hoạt động**

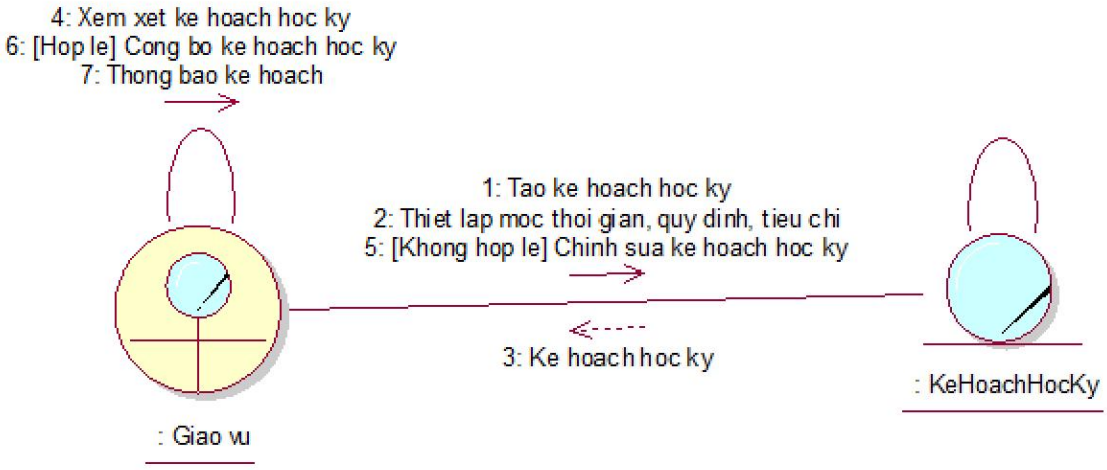



***Hình 2-2 Sơ đồ hoạt động quy trình Lập kế hoạch học kỳ khóa luận***

**c. Bằng sơ đồ tương tác**




***Hình 2-3 Sơ đồ tuần tự Quy trình Lập kế hoạch học kỳ khóa luận***




***Hình 2-4 Sơ đồ cộng tác Quy trình Lập kế hoạch học kỳ khóa luận***

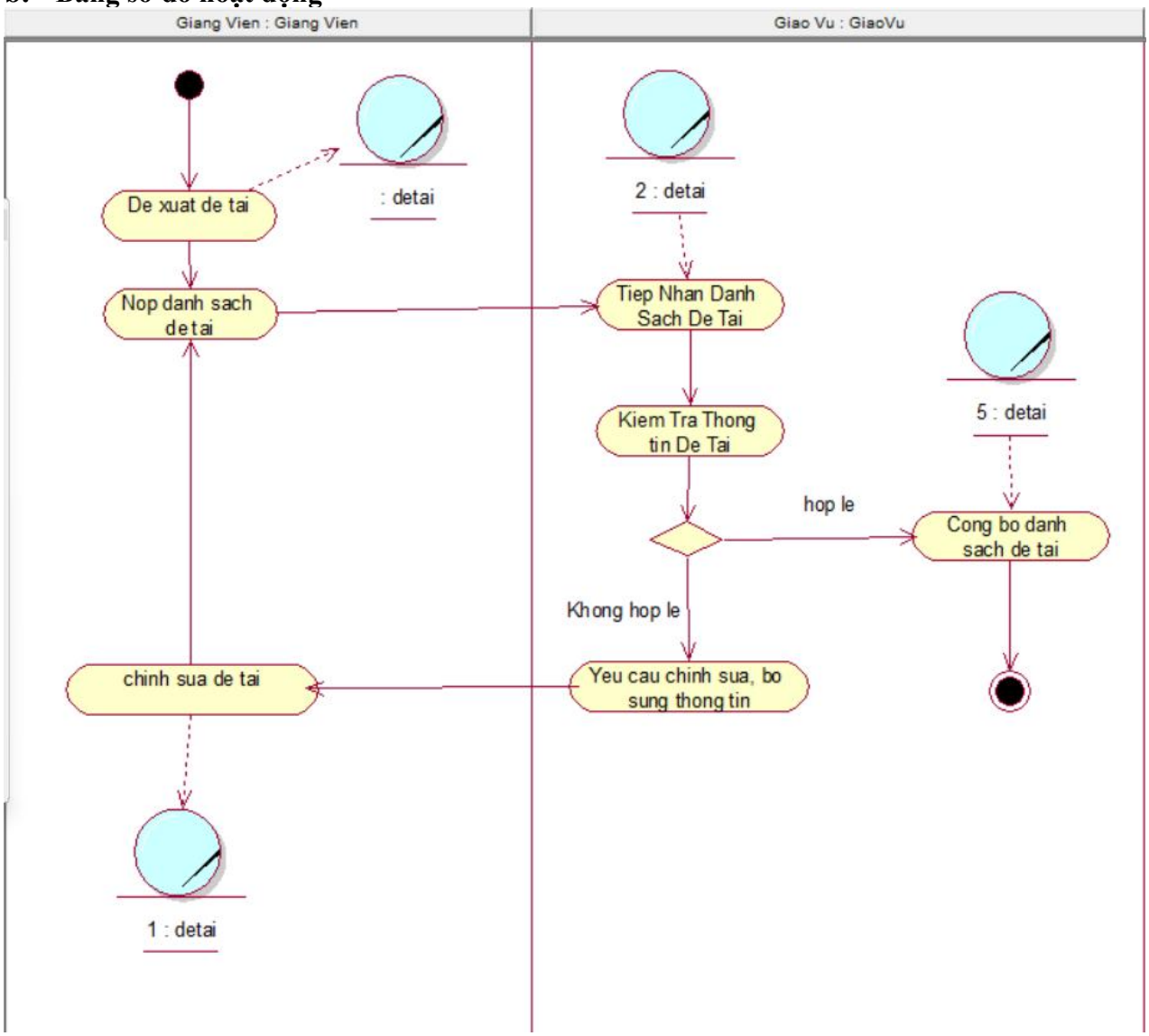
#### 3.2.2.2 Quy trình Quản lý đề tài khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Quản lý đề tài khóa luận |
| **Mục tiêu** | Quản lý việc đề xuất, xét duyệt và công bố đề tài khóa luận cho sinh viên. |
| **Tác nhân** | Giảng viên, Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Kế hoạch học kỳ khóa luận đã được ban hành.<br>(2) Giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn khóa luận. |
| **Luồng chính** | (1) Giảng viên đề xuất đề tài khóa luận.<br>(2) Giáo vụ tiếp nhận danh sách đề tài.<br>(3) Giáo vụ kiểm tra thông tin đề tài.<br>(4) Giáo vụ xem xét và phê duyệt đề tài.<br>(5) Giáo vụ cập nhật danh sách đề tài đã được phê duyệt.<br>(6) Giáo vụ công bố danh sách đề tài cho sinh viên. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Đề tài chưa đủ điều kiện thì Giáo vụ yêu cầu giảng viên bổ sung và chỉnh sửa và gửi lại. |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách đề tài được phê duyệt và công bố để sinh viên đăng ký. |

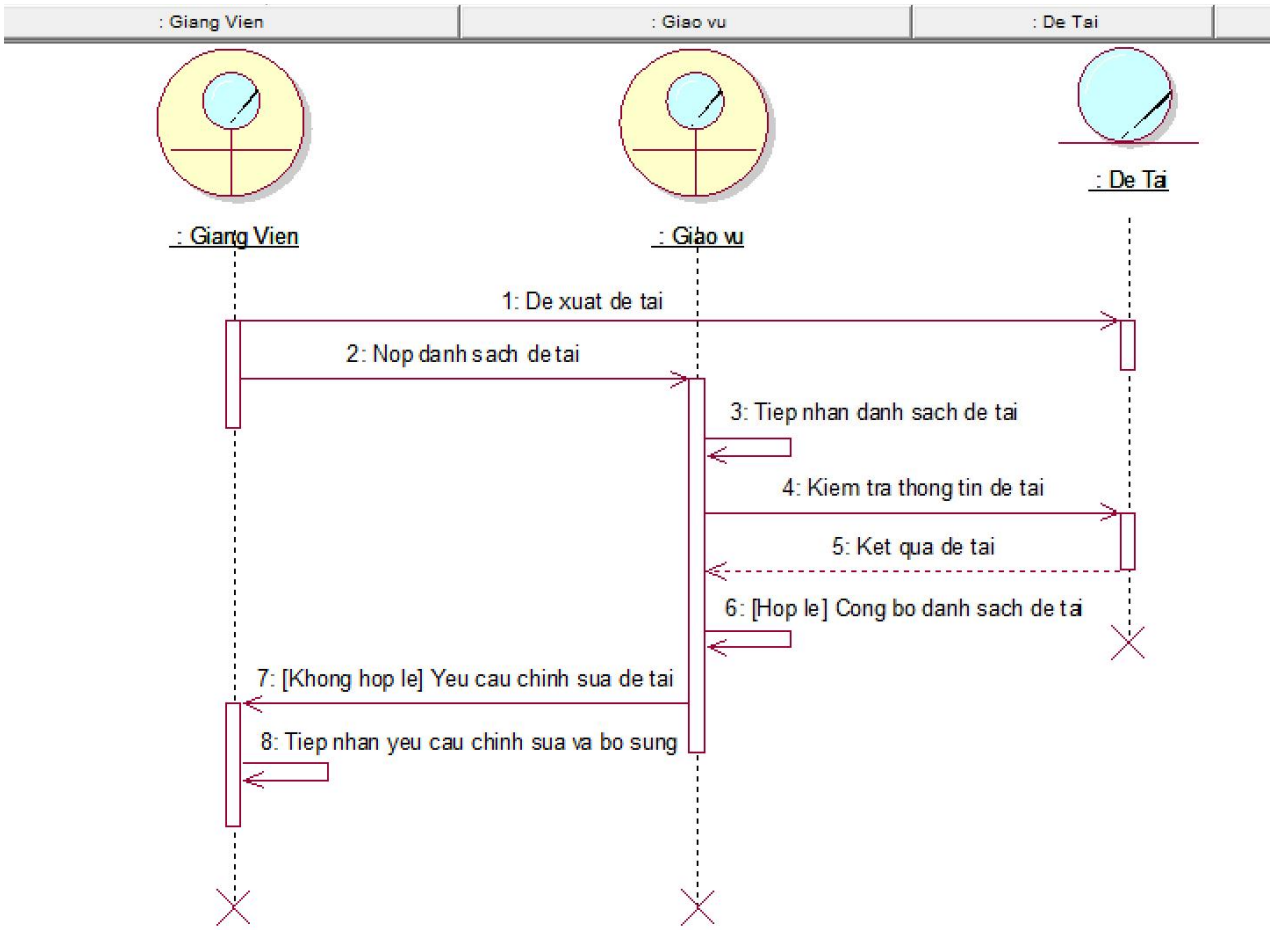
***Bảng 2 Đặc tả Quy trình kiểm tra đầu vào nghiệp vụ***

**b. Bằng sơ đồ hoạt động**

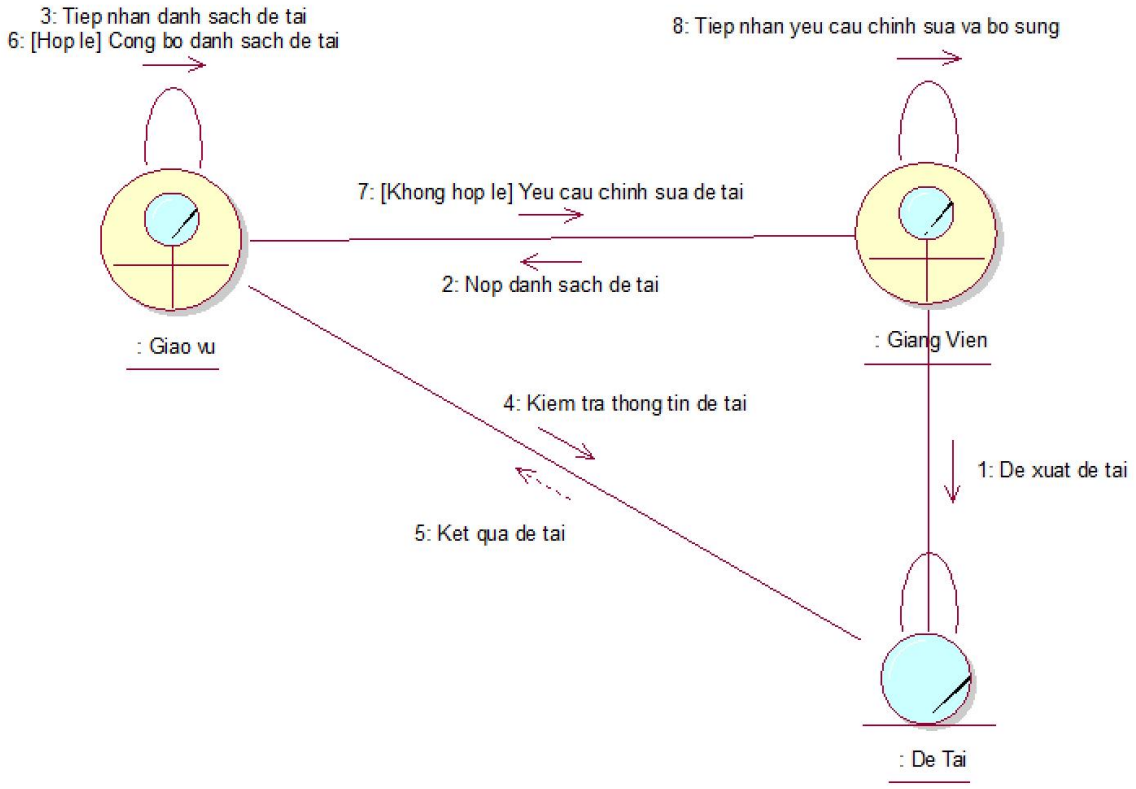



***Hình 2-5 Sơ đồ hoạt động Quy trình Quản lý đề tài khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




***Hình 2-6 Sơ đồ tuần tự Quy trình Quản lý đề tài khóa luận***




***Hình 2-7 Sơ đồ cộng tác Quy trình Quản lý đề tài khóa luận***

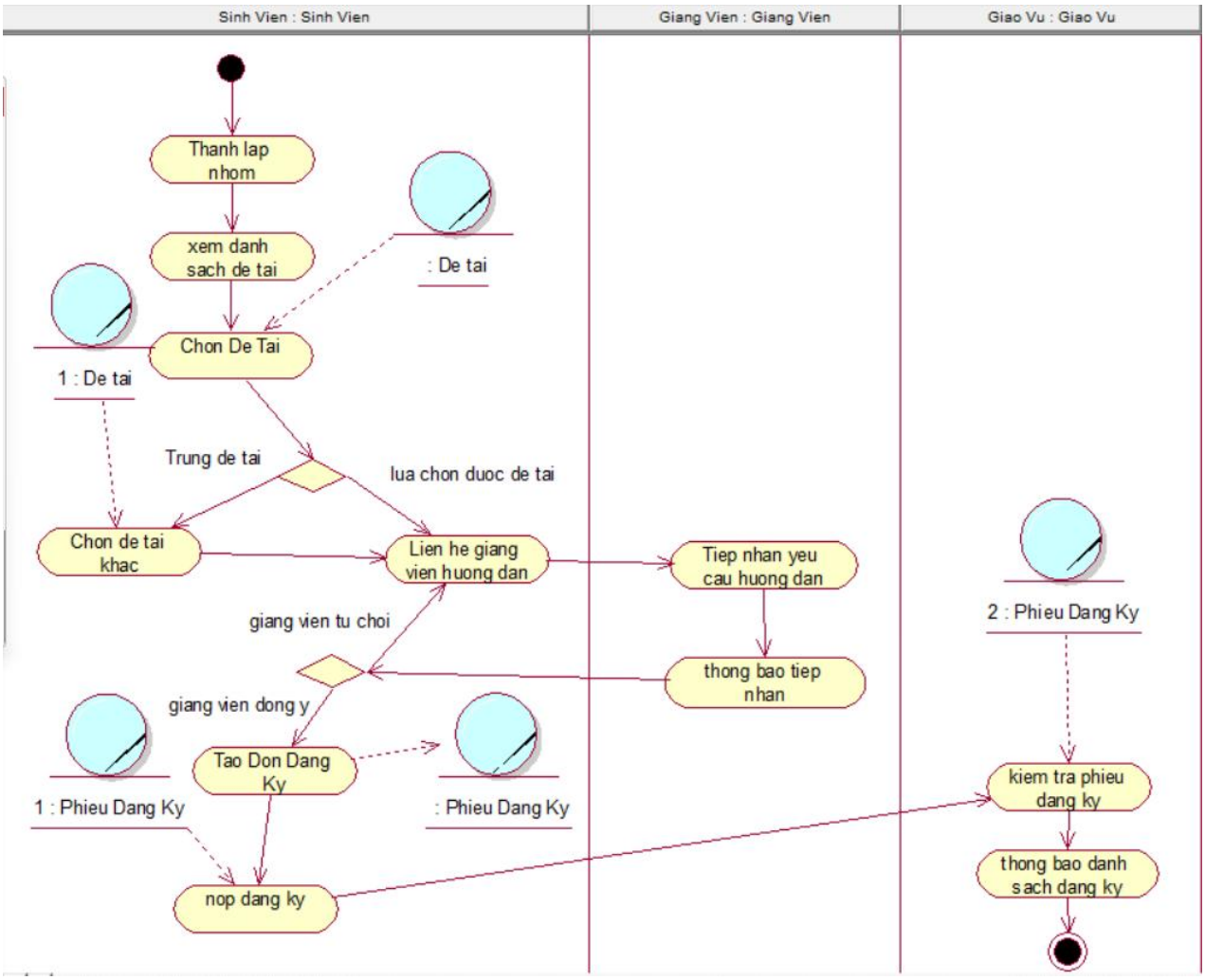
#### 3.2.2.3 Quản lý Đăng ký đề tài khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Đăng ký đề tài khóa luận |
| **Mục tiêu** | Tiếp nhận và xử lý việc đăng ký đề tài khóa luận của sinh viên. |
| **Tác nhân** | Sinh viên, Giảng viên , Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Danh sách đề tài đã được công bố.<br>(2) Sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận. |
| **Luồng chính** | (1) Sinh viên xem danh sách đề tài.<br>(2) Sinh viên thành lập nhóm hoặc tham gia nhóm<br>(3) Nhóm lựa chọn đề tài phù hợp.<br>(4) Nhóm liên hệ giảng viên để xin hướng dẫn.<br>(5) Giảng viên xem xét và đồng ý hướng dẫn.<br>(6) Nhóm nộp phiếu đăng ký đề tài cho Giáo vụ<br>(7) Giáo vụ kiểm tra thông tin đăng ký<br>(8) Giáo vụ xem xét và phê duyệt danh sách đăng ký.<br>(9) Giáo vụ cập nhật trạng thái đăng ký (Đã duyệt/Từ chối/Yêu cầu chỉnh sửa)<br>(10) Giáo vụ công bố kết quả đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Nhóm vượt quá số lượng thành viên quy định thì yêu cầu điều chỉnh lại nhóm.<br>**E2:** Đề tài đã đủ số lượng nhóm đăng ký thì Nhóm chọn đề tài khác |
| **Hậu điều kiện** | Nhóm sinh viên được phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn sau khi được phê duyệt. |

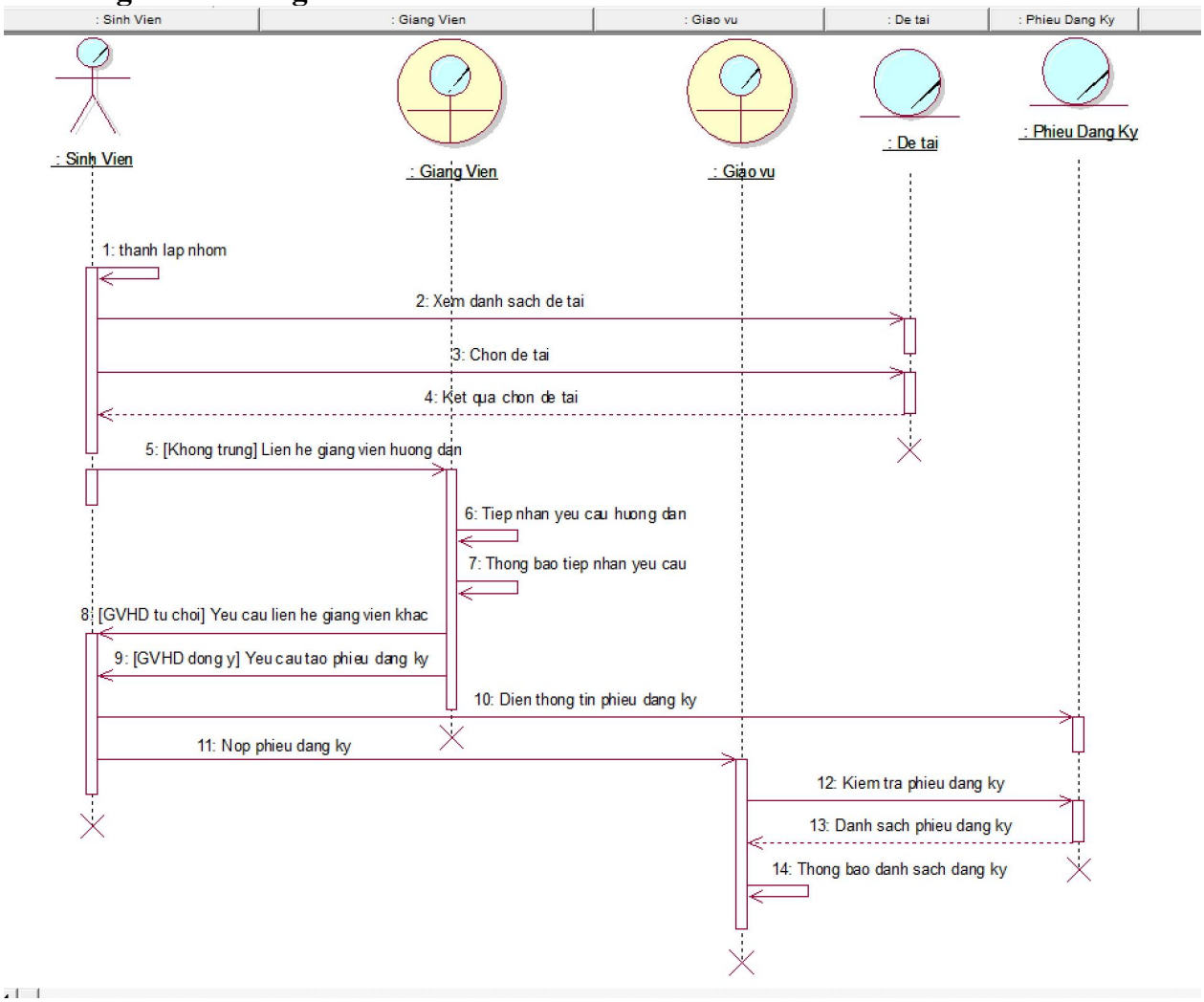
***Bảng 3 Đặc tả Quản lý Đăng ký đề tài khóa luận***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

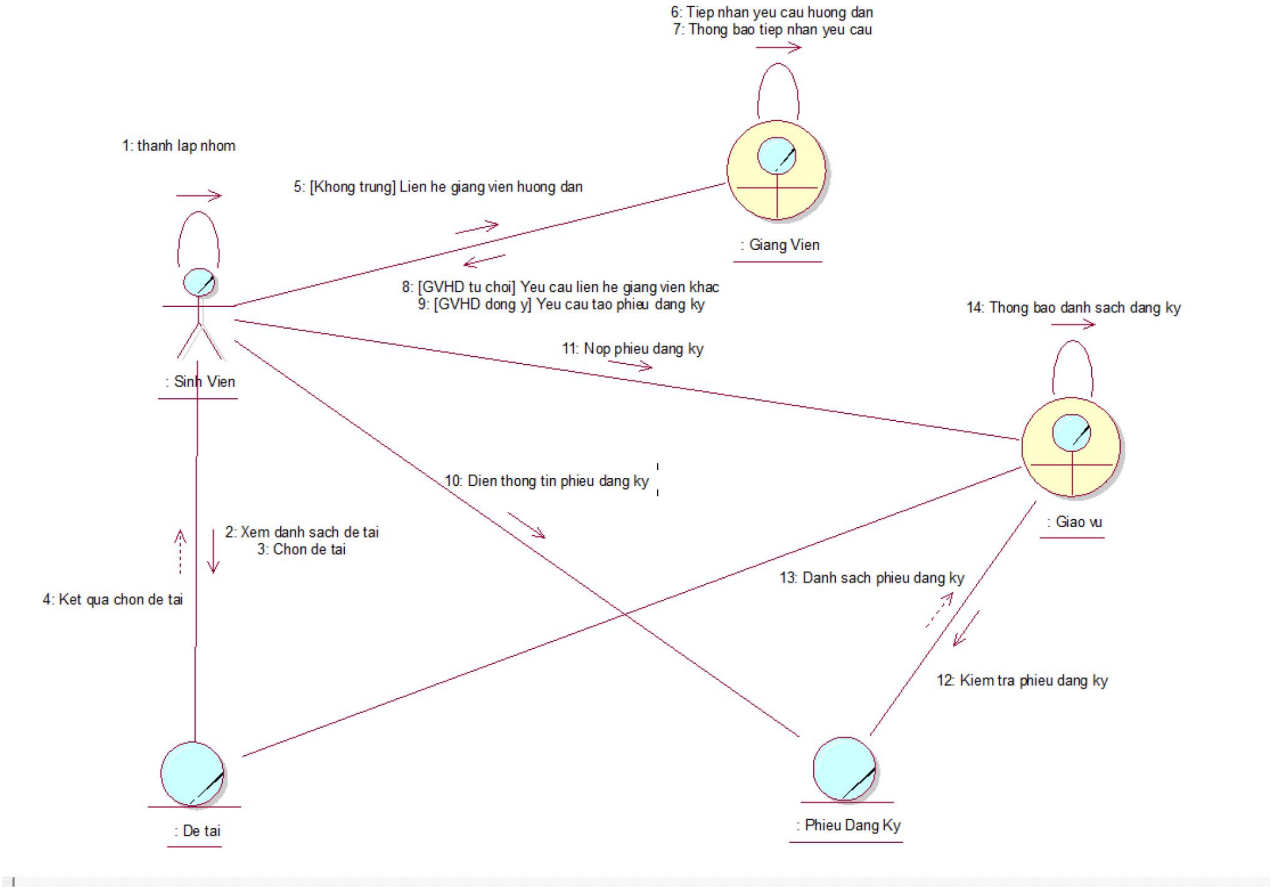



***Hình 2-8 Sơ đồ hoạt động quản lý Đăng ký đề tài khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-9 Sơ đồ tuần tự Quản lý Đăng ký đề tài khóa luận*




***Hình 2-10 Sơ đồ cộng tác Quản lý Đăng ký đề tài khóa luận***

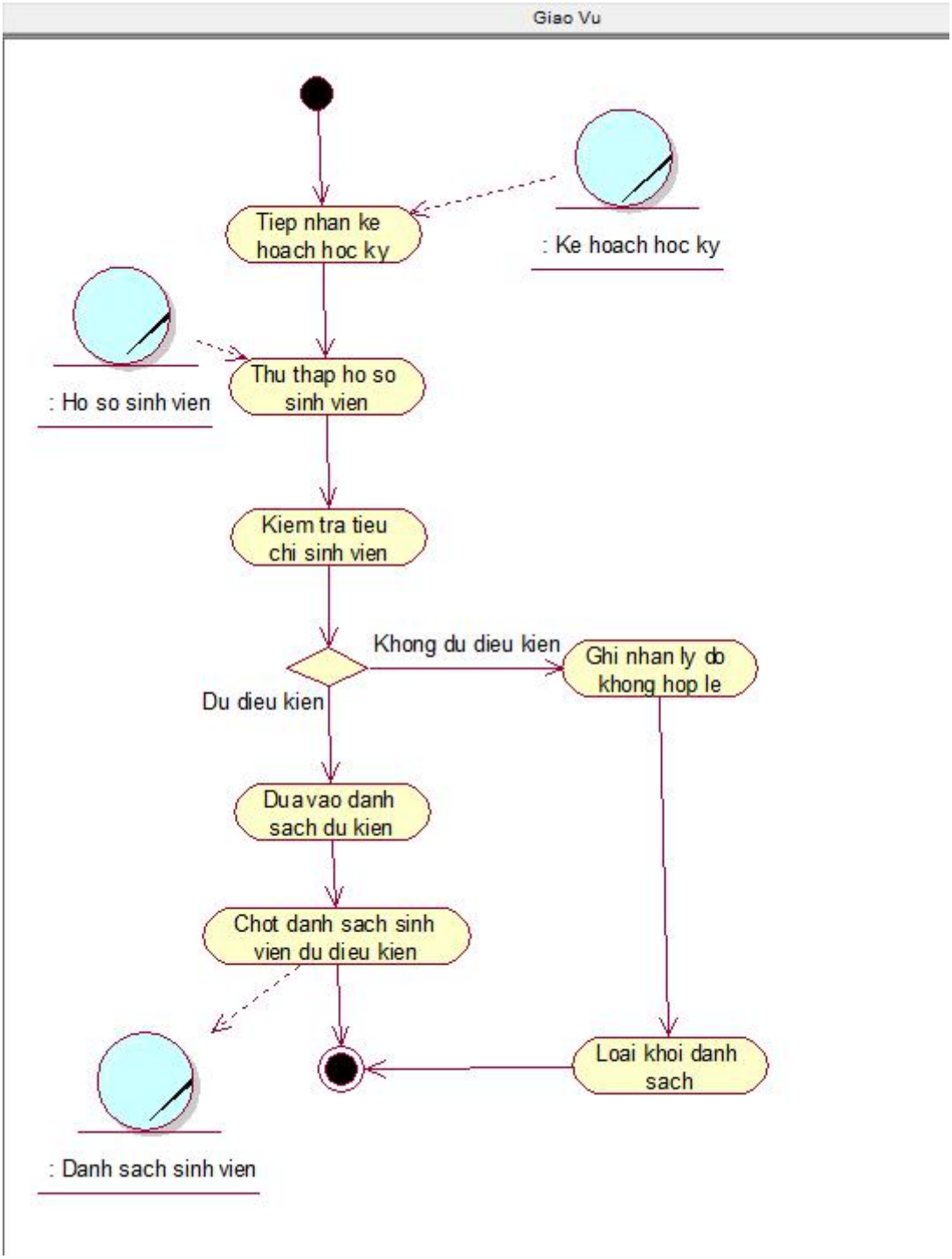
#### 3.2.2.4 Quản lý sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Quản lý sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận |
| **Mục tiêu** | Kiểm tra và xác nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký khóa luận theo quy định của nhà trường. |
| **Tác nhân** | Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Đã có danh sách sinh viên của học kỳ.<br>(2) Quy định về điều kiện thực hiện khóa luận đã được ban hành. |
| **Luồng chính** | (1) Giáo vụ dựa vào kế hoạch học kỳ để thống kê danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện<br>(2) Giáo vụ rà soát, đối chiếu điều kiện theo quy định (số tín chỉ tích lũy, GPA, số học phần còn nợ,...).<br>(3) Giáo vụ lập danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện.<br>(4) Giáo vụ công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Thiếu hoặc sai thông tin học tập của sinh viên thì Giáo vụ kiểm tra và cập nhật lại dữ liệu |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận được xác nhận và công bố. |

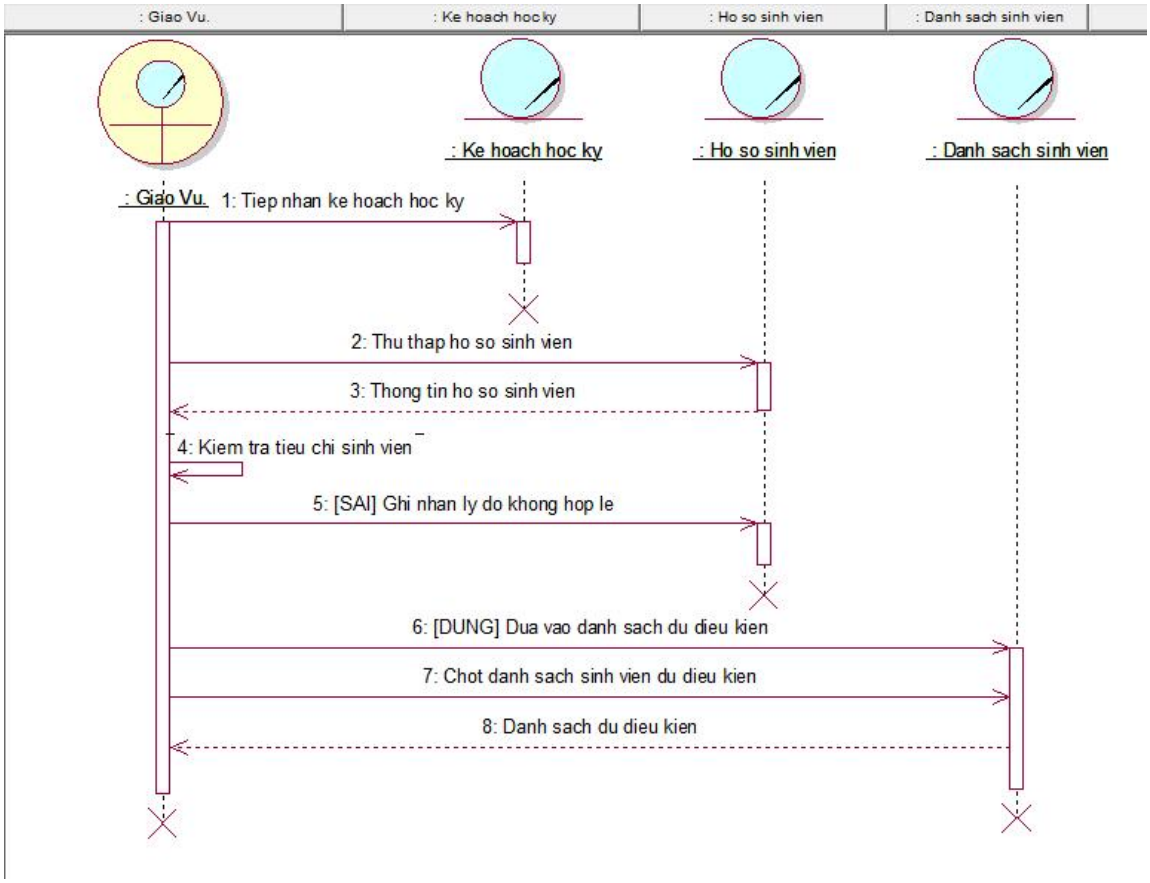
***Bảng 4 Đặc tả Quản lý sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận***

**b. Bằng sơ đồ hoạt động**

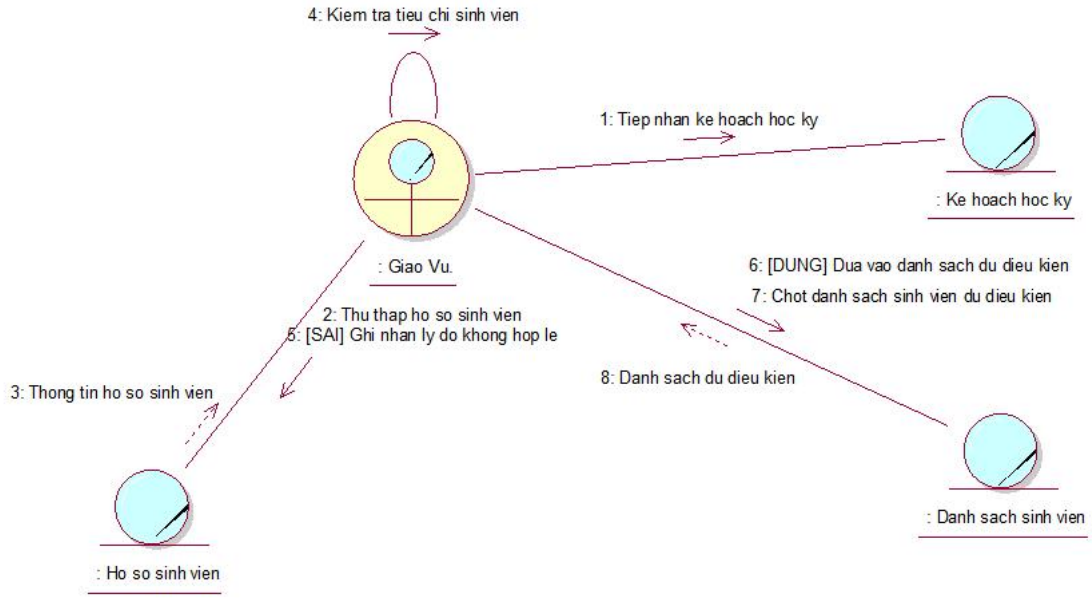



***Hình 2-11 Sơ đề hoạt động Quản lý sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




***Hình 2-12 Sơ đồ tuần tự Quản lý sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận***




***Hình 2-13 Sơ đồ cộng tác Quản lý sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận***

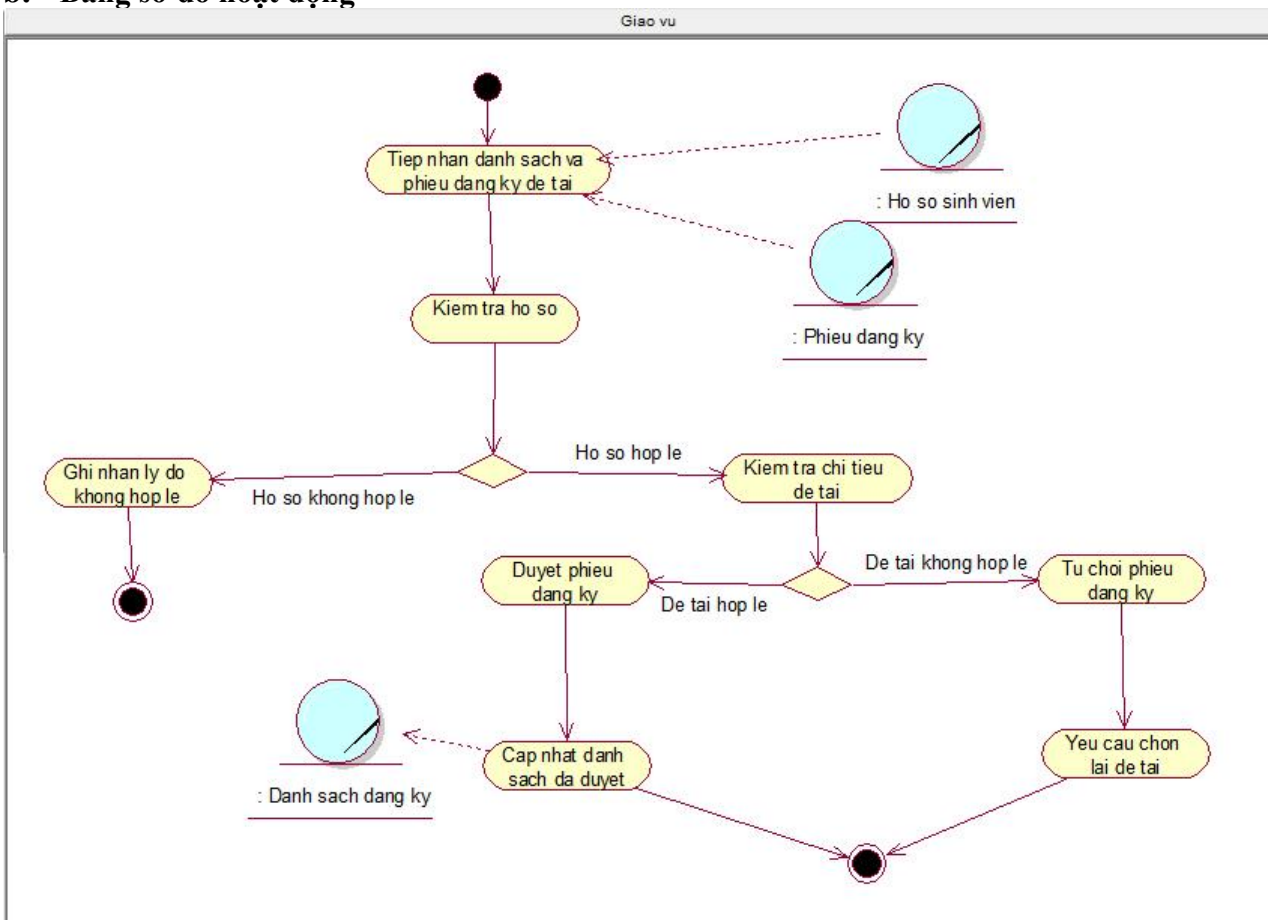
#### 3.2.2.5 Quy trình Xét duyệt đăng ký đề tài khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Xét duyệt đăng ký đề tài khóa luận |
| **Mục tiêu** | Xem xét và phê duyệt đăng ký đề tài khóa luận của sinh viên hoặc nhóm sinh viên. |
| **Tác nhân** | Sinh viên, Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Sinh viên hoặc nhóm sinh viên đã nộp phiếu đăng ký đề tài.<br>(2) Đề tài đã được phê duyệt và công bố.<br>(3) Sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận. |
| **Luồng chính** | (1) Sinh viên hoặc nhóm sinh viên đã nộp phiếu đăng ký đề tài.<br>(2) Đề tài đã được phê duyệt và công bố.<br>(3) Sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Sinh viên không đủ điều kiện thực hiện khóa luận thì Không phê duyệt đăng ký<br>.**E2:** Đề tài đã đủ số lượng sinh viên hoặc nhóm đăng ký thìYêu cầu chọn đề tài khác.<br>**E3:** Giảng viên hướng dẫn đã đủ chỉ tiêu thì Yêu cầu đăng ký đề tài hoặc giảng viên khác. |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách đăng ký đề tài được phê duyệt và công bố; sinh viên hoặc nhóm sinh viên được chính thức thực hiện khóa luận theo đề tài đã đăng ký. |

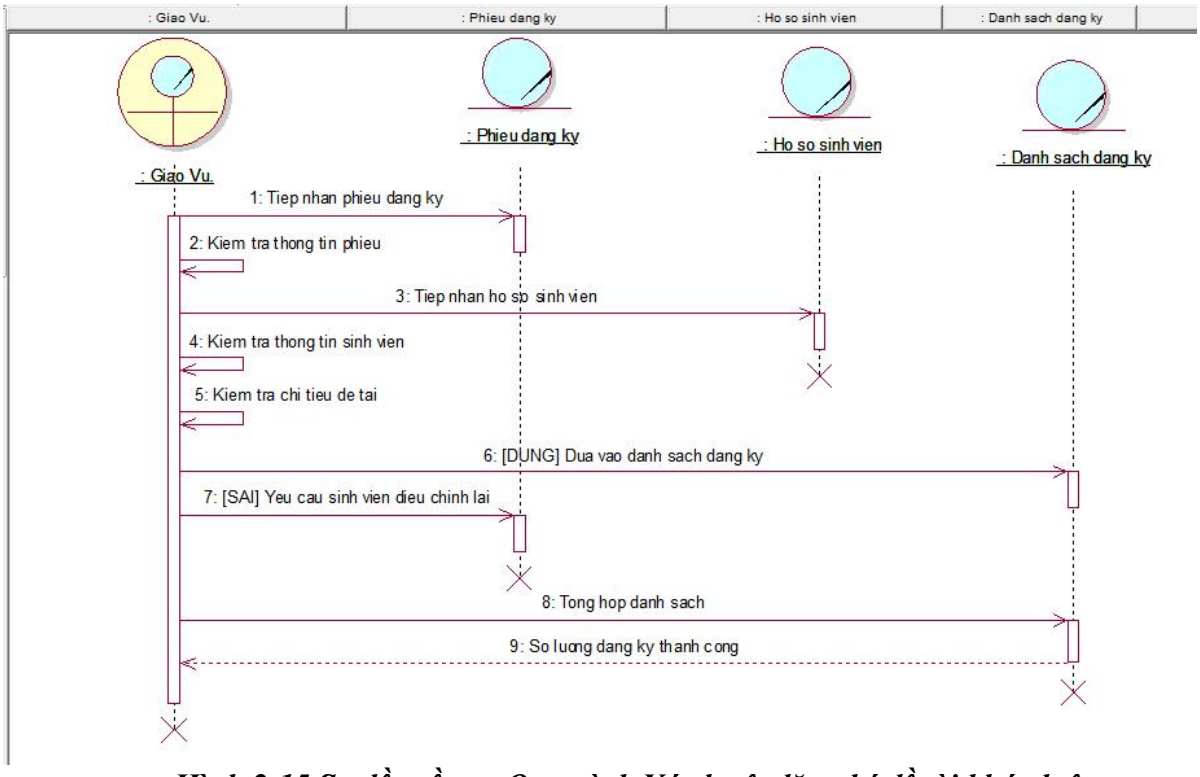
***Bảng 5 Đặc tả Quy trình Xét duyệt đăng ký đề tài khóa luận***

**b. Bằng sơ đồ hoạt động**

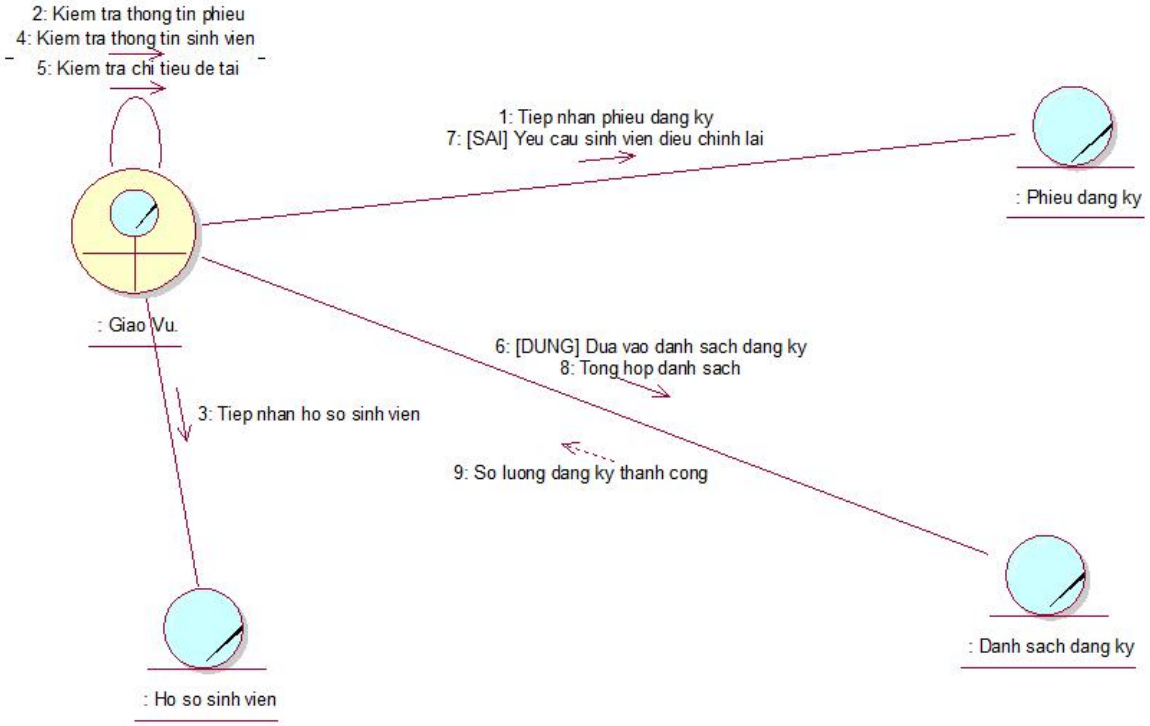



***Hình 2-14 Sơ đồ hoạt động Quy trình Xét duyệt đăng ký đề tài khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-15 Sơ đồ tuần tự Quy trình Xét duyệt đăng ký đề tài khóa luận*




*Hình 2-16 Sơ đồ cộng tác Quy trình Xét duyệt đăng ký đề tài khóa luận*

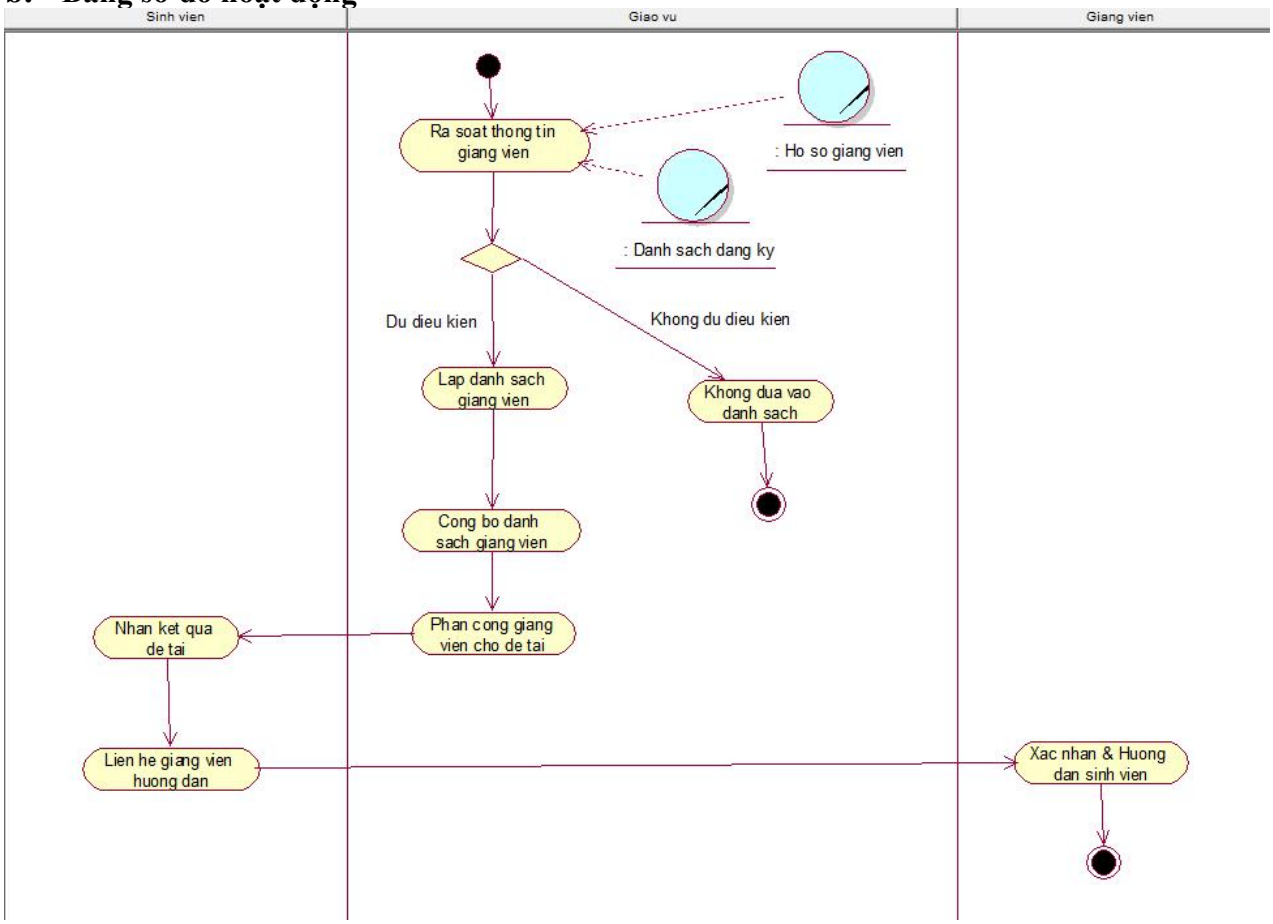
#### 3.2.2.6 Quy trình Phân công giảng viên hướng dẫn

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Phân công giảng viên hướng dẫn |
| **Mục tiêu** | Quản lý danh sách giảng viên hướng dẫn, chỉ tiêu hướng dẫn và theo dõi việc hướng dẫn khóa luận. |
| **Tác nhân** | Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn đã được xác nhận.<br>(2) Kế hoạch triển khai khóa luận đã được ban hành. |
| **Luồng chính** | (1) Giáo vụ lập danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn.<br>(2) Giáo vụ rà soát lần cuối và chốt danh sách giảng viên đề xuất đề tài và sinh viên đăng ký.<br>(3) Giáo vụ thống kê chuyên môn của giảng viên<br>(4) Giáo vụ công bố danh sách giảng viên hướng dẫn để giảng viên đề xuất đề tài và sinh viên đăng ký.<br>(5) Sinh viên nhận kết quả đề tài đã được phân công giảng viên<br>(6) Sinh viên chủ động liên hệ trao đổi nội dung và tiến hành thực hiện đề tài<br>(7) Giảng viên tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Giảng viên không đủ điều kiện hướng dẫn thì Không đưa vào danh sách.<br>**E2:** Giảng viên đã đủ chỉ tiêu hướng dẫn thì Không tiếp nhận thêm sinh viên hoặc nhóm sinh viên đăng ký. |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách giảng viên hướng dẫn và chỉ tiêu hướng dẫn được xác nhận . |

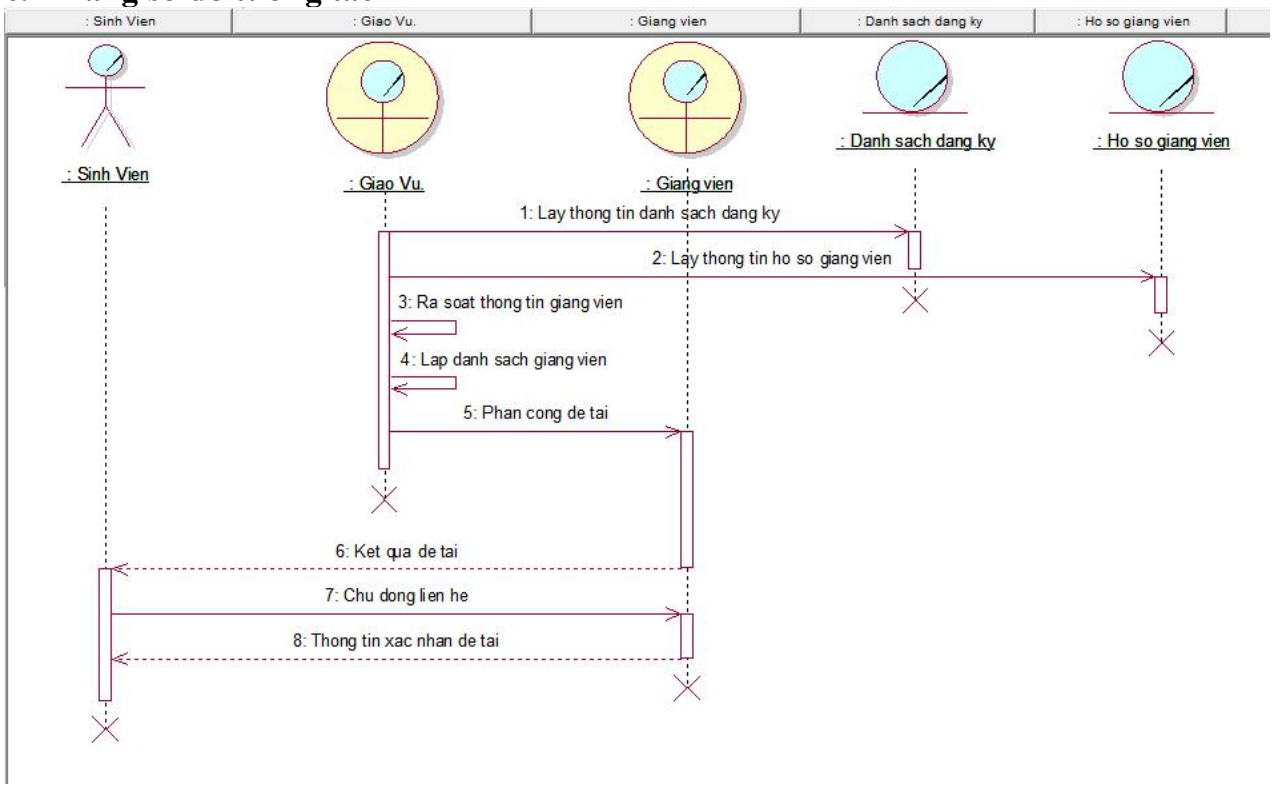
***Bảng 6 Đặc tả Quản lý Phân công giảng viên hướng dẫn***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

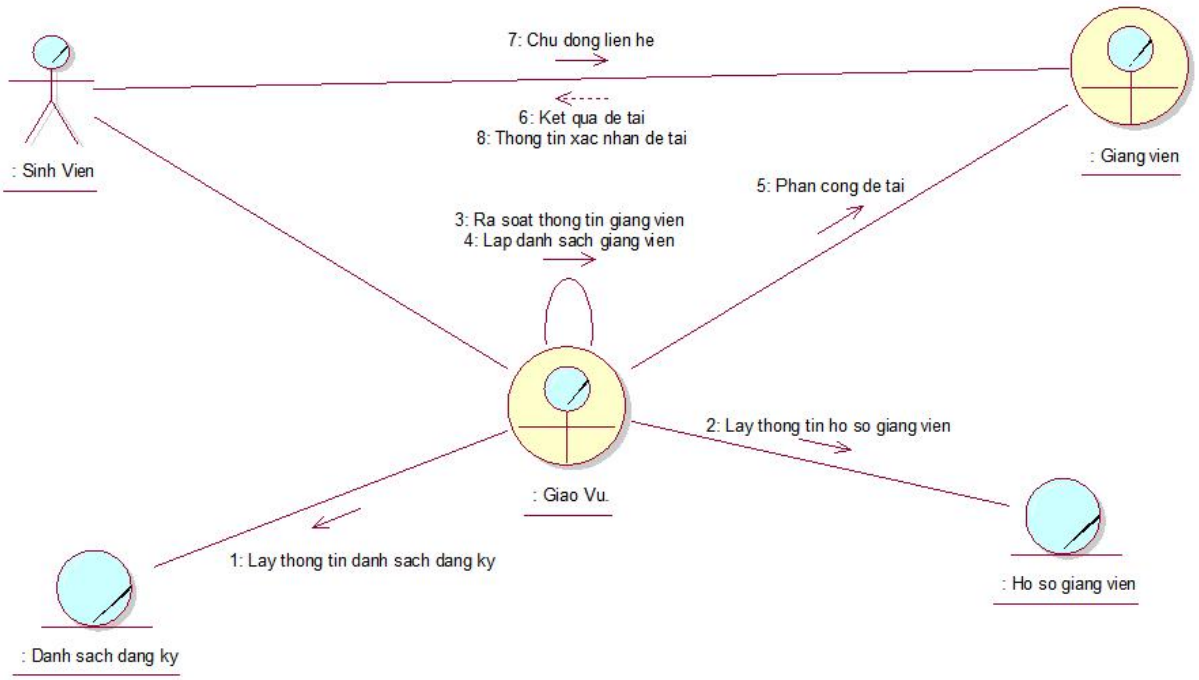



***Hình 2-17Sơ đồ hoạt động quy trình Quản lý Phân công giảng viên hướng dẫn***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-18 Sơ đồ tuần tự Quy trình Quản lý Phân công giảng viên hướng dẫn*




*Hình 2-19 Sơ đồ cộng tác Quy trình Quản lý Phân công giảng viên hướng dẫn*

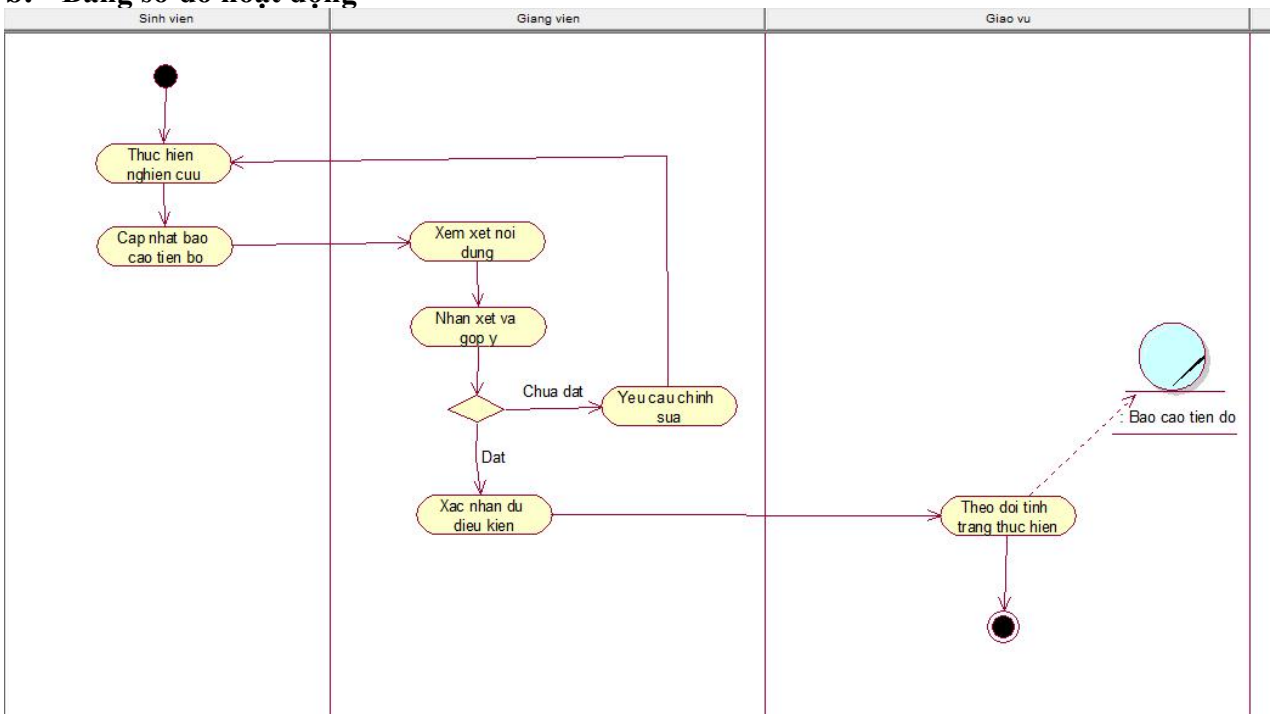
#### 3.2.2.7 Quy trình Quản lý tiến độ thực hiện khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Quản lý tiến độ thực hiện khóa luận |
| **Mục tiêu** | Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện khóa luận của sinh viên, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. |
| **Tác nhân** | Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn, Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Sinh viên đã được phê duyệt đề tài và có giảng viên hướng dẫn. |
| **Luồng chính** | (1) Nhóm sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để trao đổi<br>(2) Giảng viên và nhóm sinh viên thống nhất kế hoạch thực hiện và xác định hướng dẫn<br>(3) Nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu, lập trình và hoàn thiện sản phẩm theo kế hoạch.<br>(4) Tới đợt báo cáo định kỳ, sinh viên cập nhật báo cáo tiến độ, tài liệu và sản phẩm lên hệ thống.<br>(5) Giảng viên hướng dẫn xem xét nội dung, đối chiếu với kế hoạch và đánh giá mức độ hoàn thành.<br>(6) Giảng viên nhận xét trực tiếp trên hệ thống và ghi nhận kết quả của đợt báo cáo.<br>(7) Giảng viên xác nhận nhóm sinh viên đã hoàn thành đầy đủ nội dung và đủ điều kiện nộp hồ sơ bảo vệ.<br>(8) Giáo vụ theo dõi tình trạng thực hiện và quản lý các lần nộp của từng đề tài trực tiếp trên hệ thống. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Sinh viên nộp báo cáo tiến độ trễ hạn thì Giáo vụ nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định.<br>**E2:** Báo cáo tiến độ chưa đạt yêu cầu thì Giảng viên yêu cầu sinh viên chỉnh sửa và nộp lại |
| **Hậu điều kiện** | Tiến độ thực hiện khóa luận của nhóm sinh viên được theo dõi, cập nhật và làm căn cứ đánh giá điều kiện bảo vệ khóa luận. |

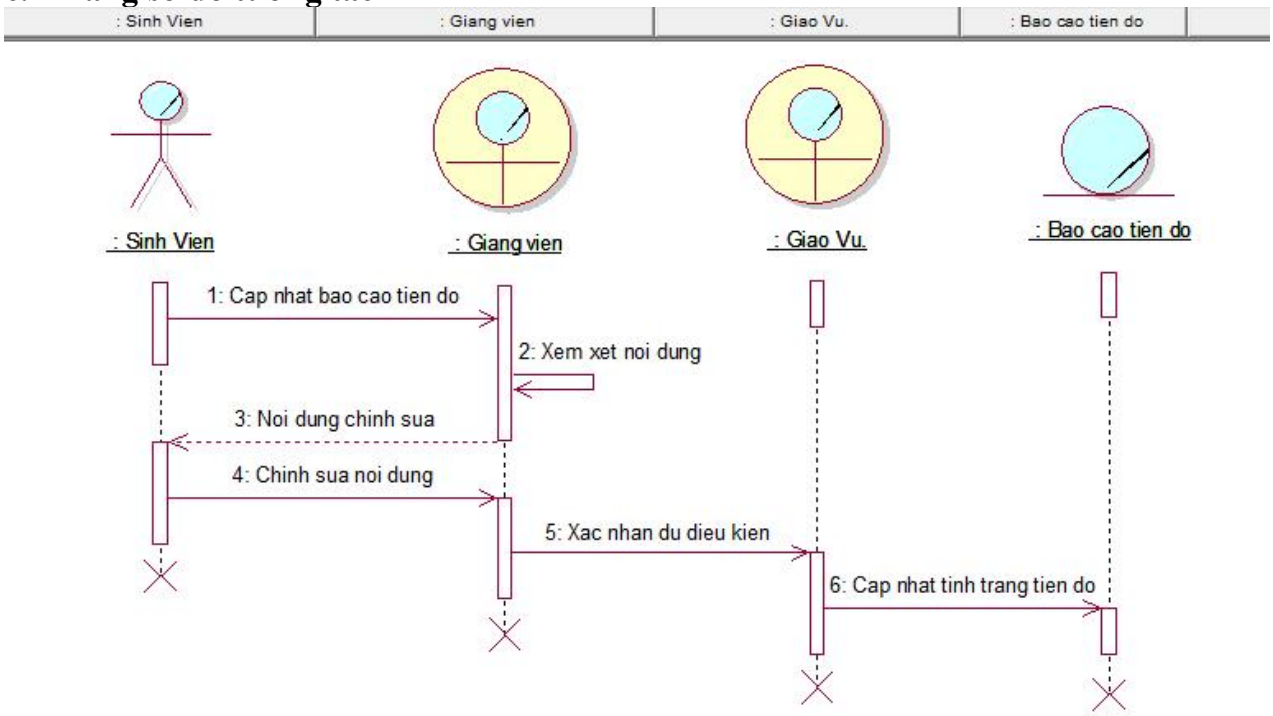
***Bảng 6 Đặc tả Quản lý tiến độ thực hiện khóa luận***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

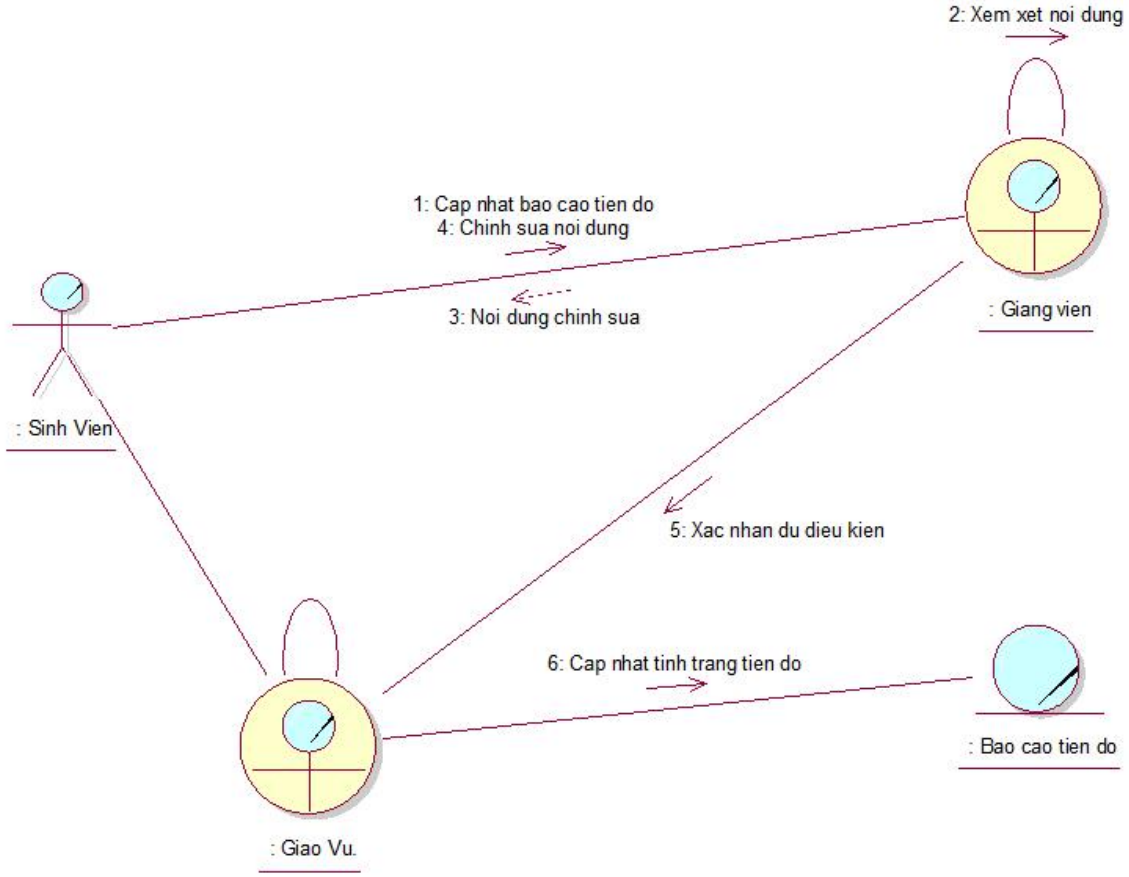



***Hình 2-20Sơ đồ hoạt động quy trình Quản lý tiến độ thực hiện khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-21 Sơ đồ tuần tự Quy trình Quản lý tiến độ thực hiện khóa luận*




*Hình 2-22 Sơ đồ cộng tác Quy trình Quản lý tiến độ thực hiện khóa luận*

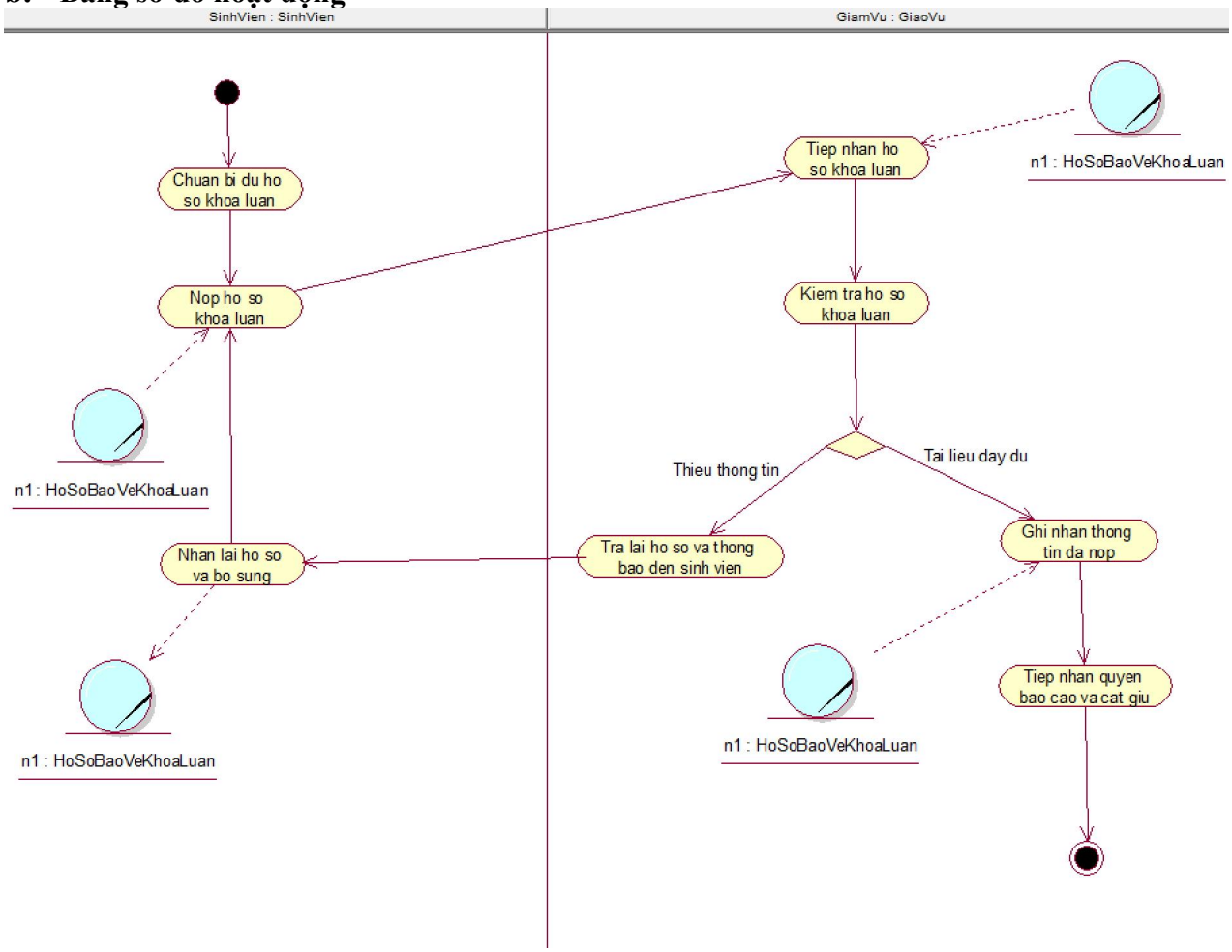
#### 3.2.2.8 Quy trình Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận |
| **Mục tiêu** | Tiếp nhận, kiểm tra và quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận của sinh viên. |
| **Tác nhân** | Sinh viên, Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Sinh viên đã hoàn thành khóa luận.<br>(2) Sinh viên đủ điều kiện bảo vệ. |
| **Luồng chính** | (1) Sinh viên chuẩn bị hồ sơ bảo vệ.<br>(2) Sinh viên nộp hồ sơ cho Giáo vụ.<br>(3) Giáo vụ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.<br>(4) Giáo vụ lập danh sách sinh viên đủ hồ sơ bảo vệ.<br>(5) Giáo vụ lưu trữ hồ sơ để phục vụ công tác bảo vệ. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Giáo vụ yêu cầu sinh viên bổ sung.<br>**E2:** Sinh viên nộp hồ sơ quá hạn thì Xử lý theo quy định của khoa. |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ bảo vệ của sinh viên được xác nhận và lưu trữ. |

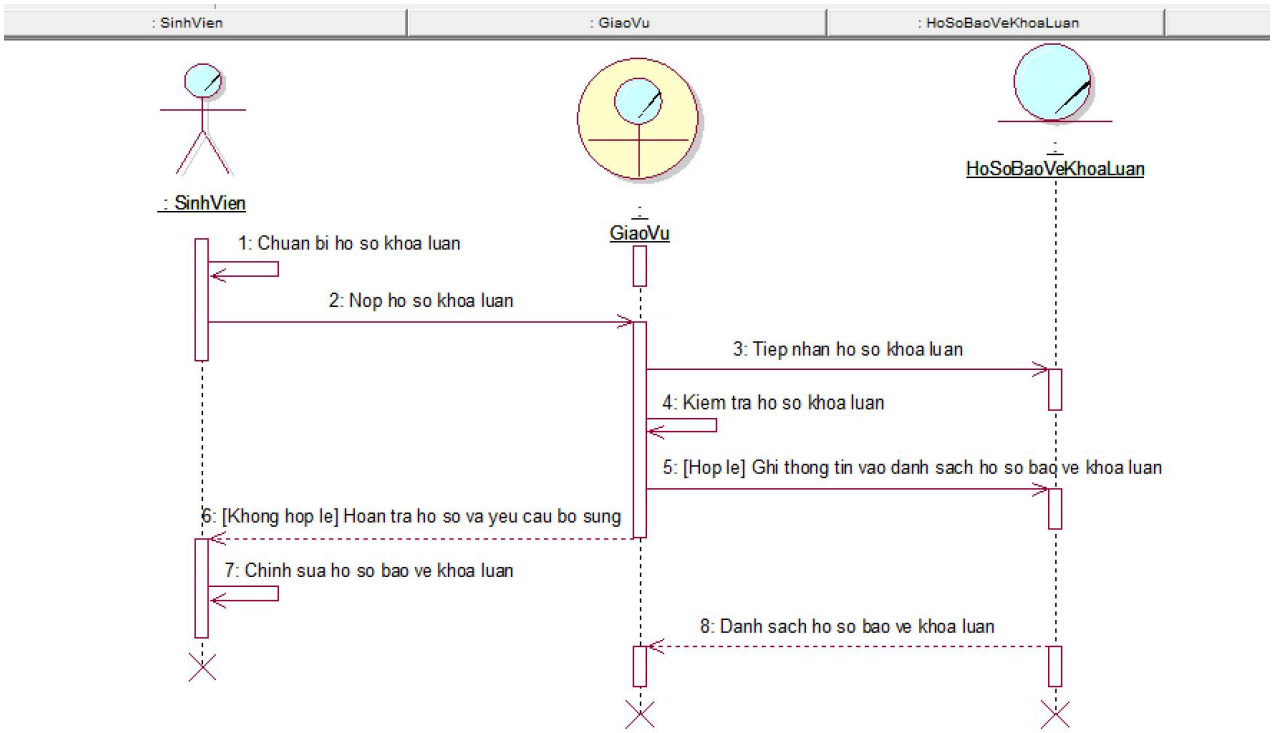
***Bảng 7 Đặc tả quy trình Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

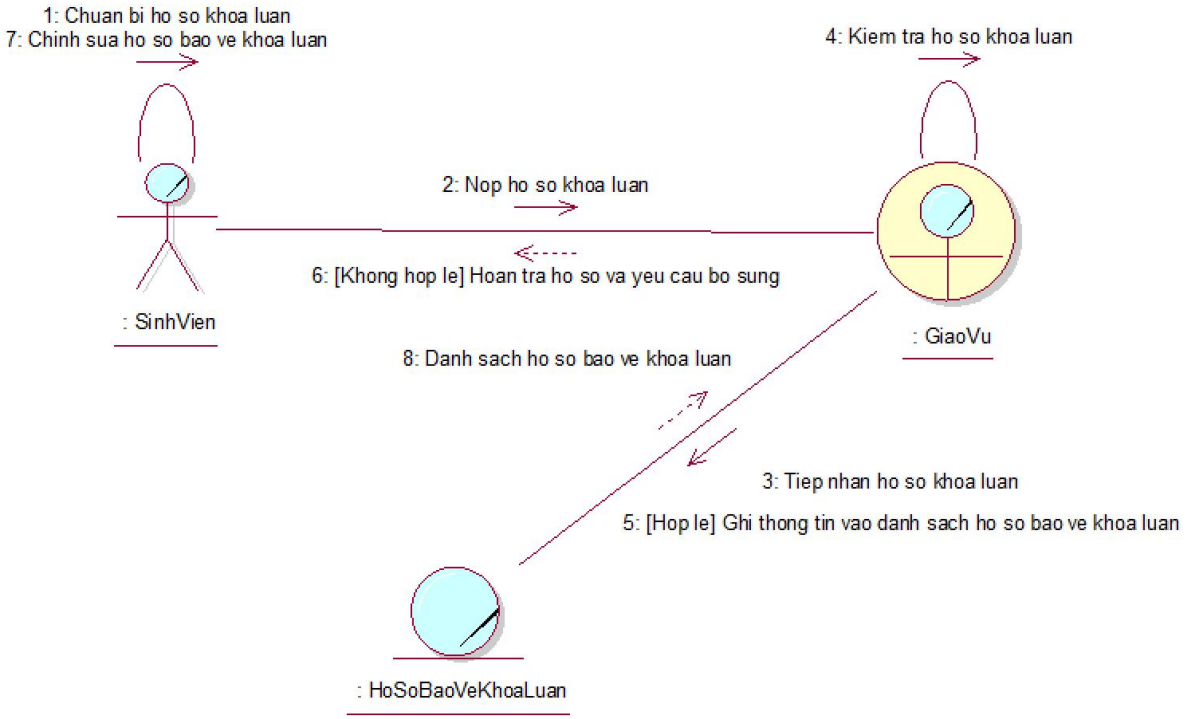



***Hình 2-23Sơ đồ hoạt động quy trình Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-24 Sơ đồ tuần tự Quy trình Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận*




*Hình 2-25 Sơ đồ cộng tác Quy trình Quản lý hồ sơ bảo vệ khóa luận*

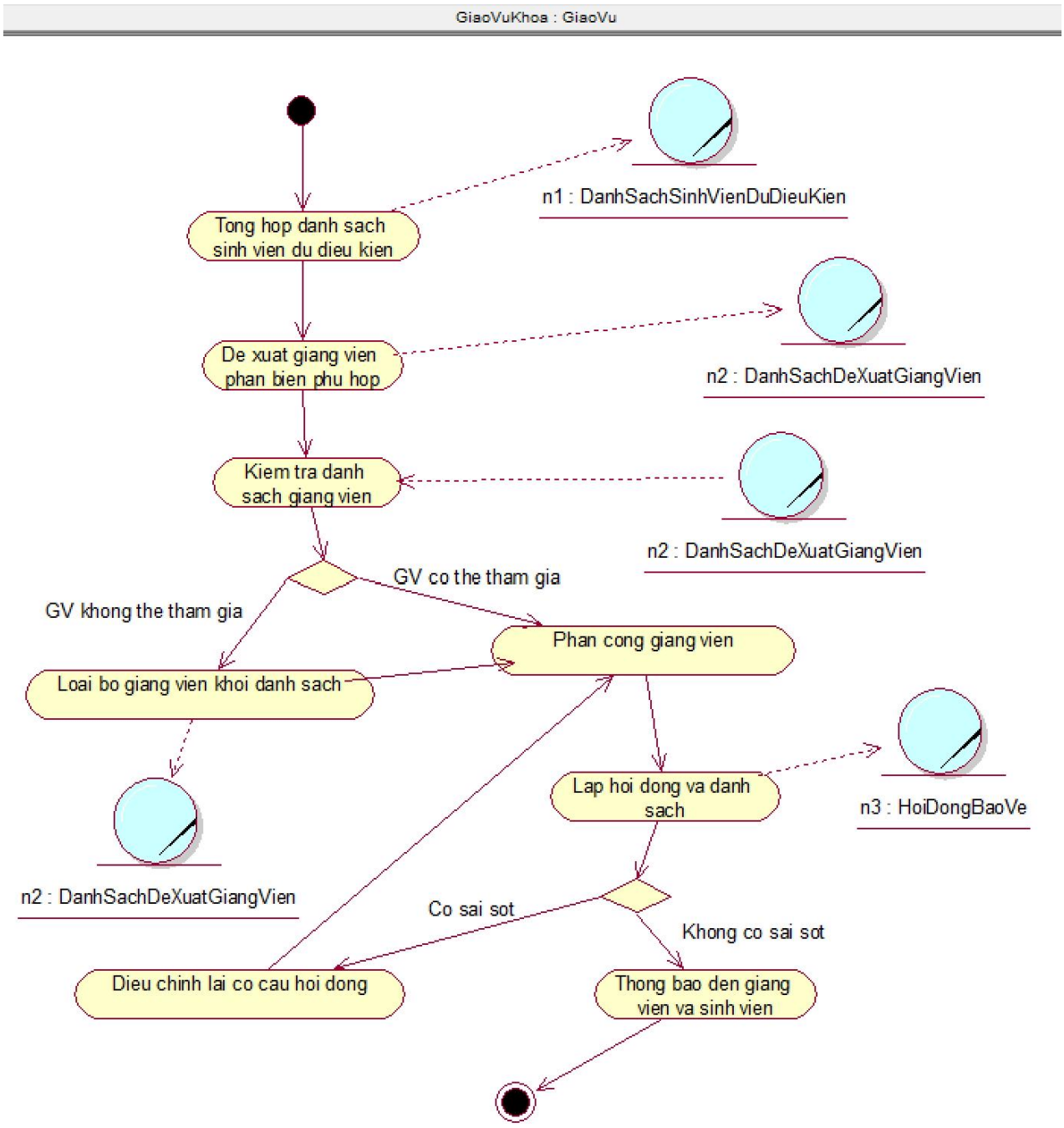
#### 3.2.2.9 Quy trình Phân công giảng viên phản biện và lập hội đồng chấm khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Phân công giảng viên phản biện và lập hội đồng chấm khóa luận |
| **Mục tiêu** | Phân công giảng viên phản biện và thành lập hội đồng chấm khóa luận cho từng đợt bảo vệ. |
| **Tác nhân** | Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đã được xác nhận.<br>(2) Danh sách giảng viên đủ điều kiện tham gia phản biện và hội đồng đã được xác định. |
| **Luồng chính** | (1) Giáo vụ lập danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ.<br>(2) Giáo vụ đề xuất danh sách giảng viên phản biện và thành viên hội đồng.<br>(3) Giáo vụ kiểm tra danh sách<br>(4) Giáo vụ soạn thảo hồ sơ thành lập hội đồng chấm khoá luận và dự thảo phân công giảng viên phản biện<br>(5) Giáo vụ lập và ban hành danh sách phân công, hội đồng chấm khóa luận.<br>(6) Giáo vụ thông báo đến giảng viên và sinh viên.. |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Giảng viên được phân công không thể tham gia thì Ban Chủ nhiệm khoa phân công giảng viên khác.<br>**E2:** Thành viên hội đồng không đủ điều kiện hoặc trùng lịch thì Điều chỉnh lại hội đồng trước khi ban hành quyết định. |
| **Hậu điều kiện** | Giảng viên phản biện và hội đồng chấm khóa luận được phân công đầy đủ, sẵn sàng cho đợt bảo vệ. |

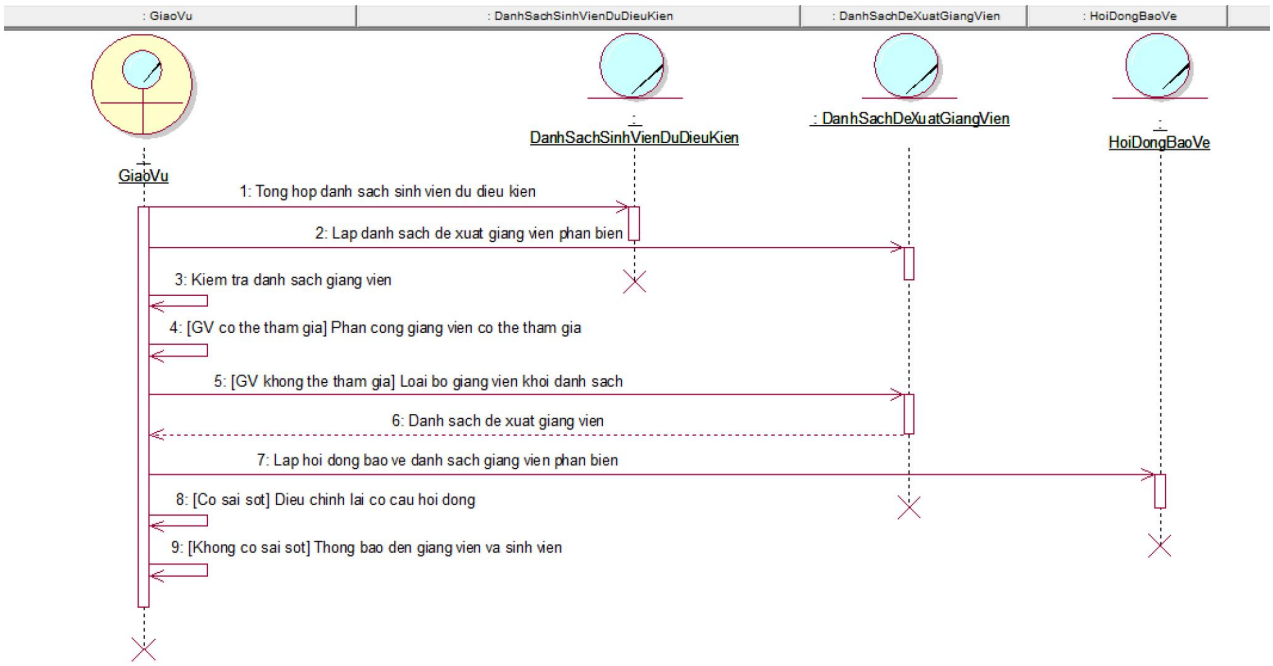
***Bảng 8 Đặc tả Quản lý Phân công giảng viên phản biện và lập hội đồng chấm khóa luận***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

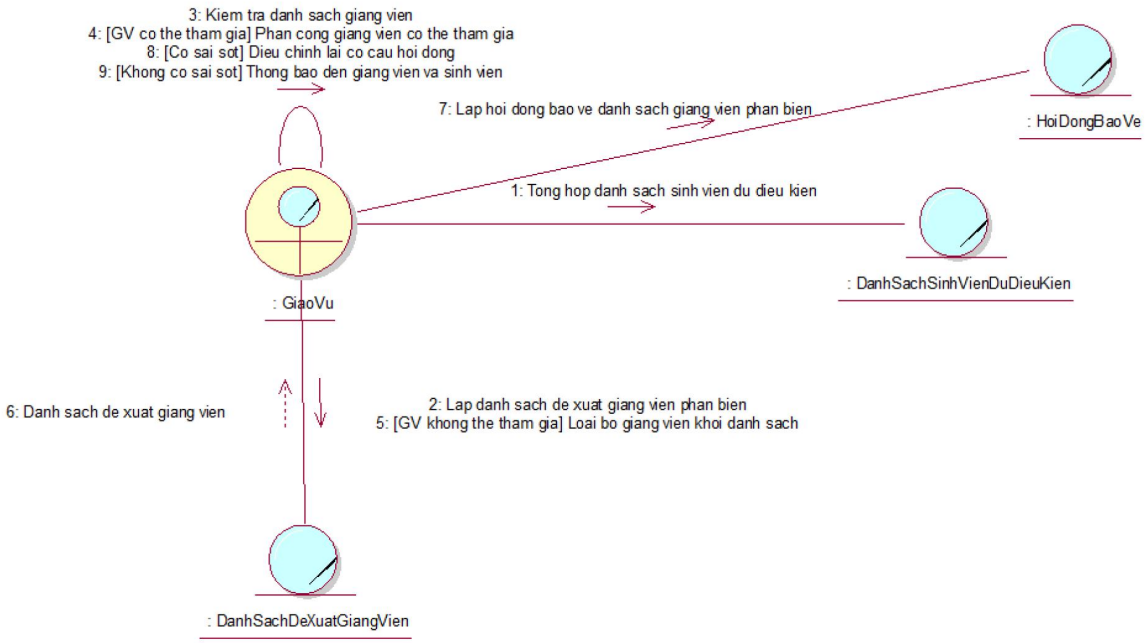



***Hình 2-26 Sơ đồ hoạt động Quy trình Phân công giảng viên phản biện và lập hội đồng chấm khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




***Hình 2-27 Sơ đồ tuần tự Quy trình Phân công giảng viên phản biện và lập hội đồng chấm khóa luận***




***Hình 2-28 Sơ đồ cộng tác Quy trình Phân công giảng viên phản biện và lập hội đồng chấm khóa luận***

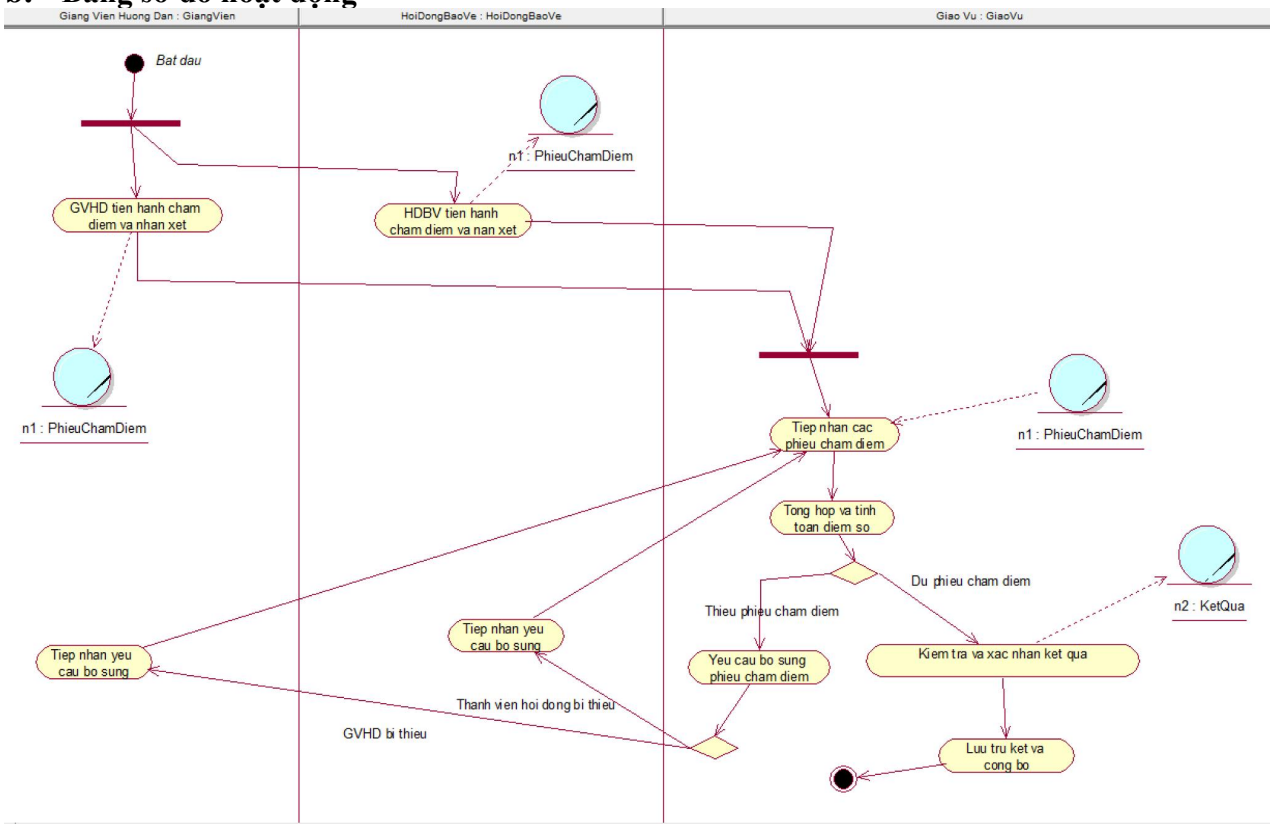
#### 3.2.2.10 Quy trình Chấm điểm và tổng hợp kết quả khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Chấm điểm và tổng hợp kết quả khóa luận |
| **Mục tiêu** | Đánh giá kết quả khóa luận của sinh viên và xác nhận điểm cuối cùng theo quy định của nhà trường. |
| **Tác nhân** | Hội đồng chấm khóa luận, Giảng viên hướng dẫn, Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | (1) Sinh viên đã hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận.<br>(2) Hội đồng chấm khóa luận đã được thành lập. |
| **Luồng chính** | (1) Giảng viên hướng dẫn và các thành viên hội đồng tiến hành chấm điểm khóa luận theo các tiêu chí đánh giá.<br>(2) Các giảng viên ghi điểm và nhận xét vào phiếu chấm điểm.<br>(3) Giáo vụ tiếp nhận các phiếu chấm điểm.<br>(4) Giáo vụ tổng hợp điểm của giảng viên hướng dẫn và các thành viên hội đồng theo quy định của khoa.<br>(5) Giáo vụ tính toán và lập danh sách kết quả khóa luận.<br>(6) Giáo vụ kiểm tra và cập nhật kết quả vào Sổ quản lý điểm khóa luận.<br>(7) Giáo vụ lưu trữ hồ sơ bản cứng để chuẩn bị công bố bảng điểm dán lên bảng thông báo.<br>(8) |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Thiếu phiếu chấm điểm của thành viên hội đồng thì Giáo vụ yêu cầu bổ sung trước khi tổng hợp. |
| **Hậu điều kiện** | Điểm cuối cùng và kết quả khóa luận của sinh viên được xác nhận, lưu trữ và sẵn sàng để công bố. |

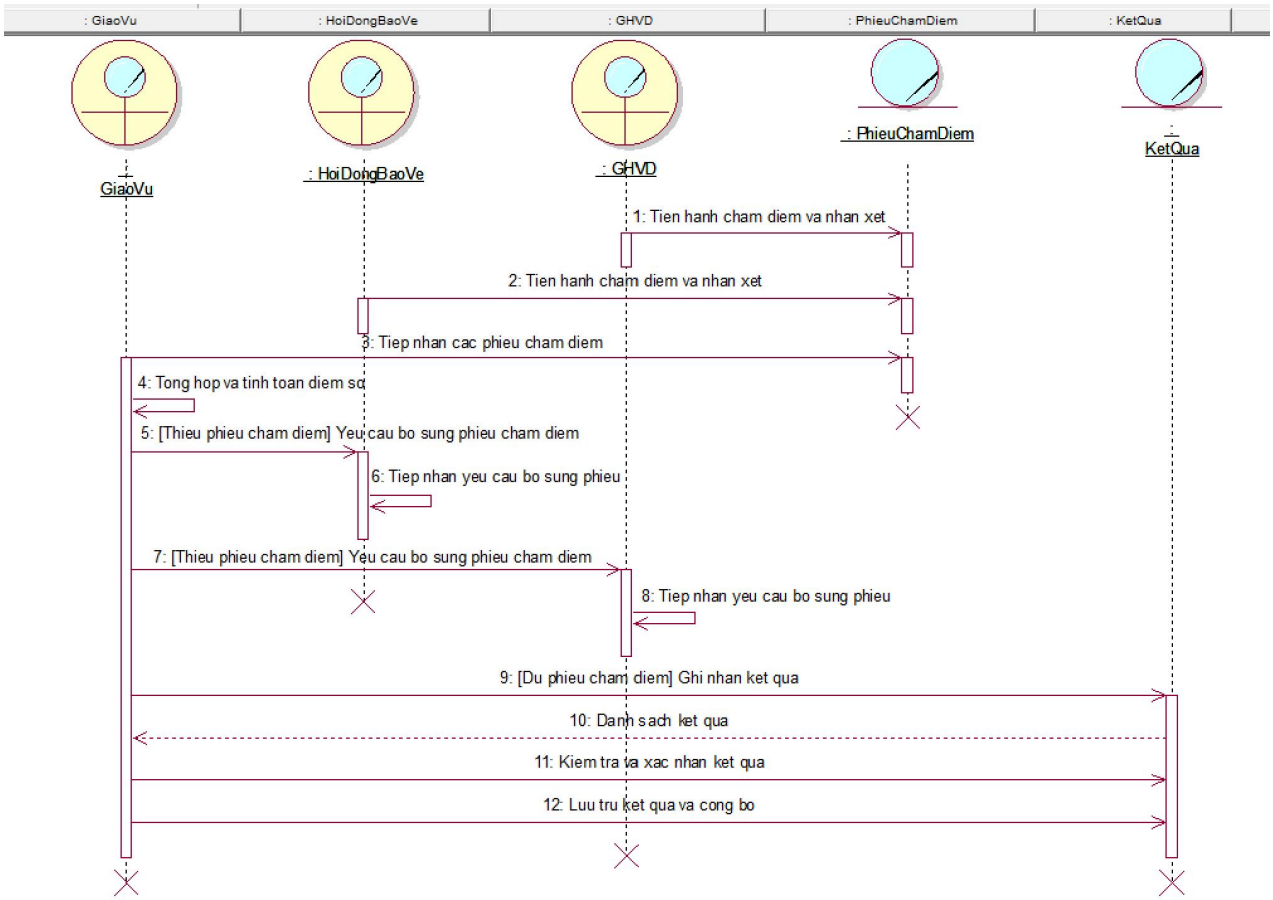
***Bảng 9 Đặc tả Chấm điểm và tổng hợp kết quả khóa luận***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

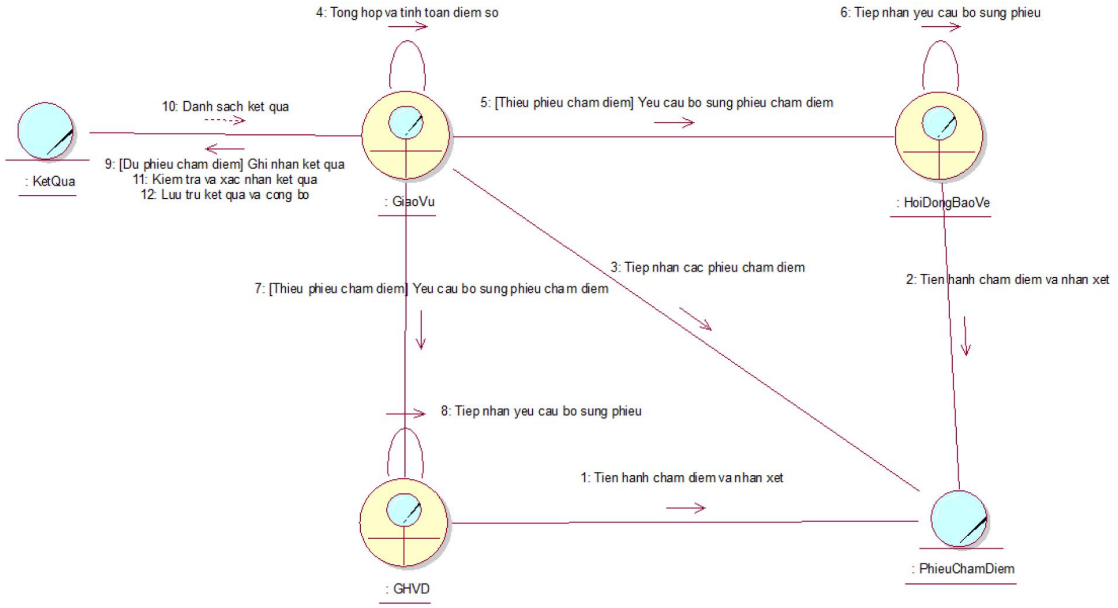



***Hình 2-29 Sơ đồ hoạt động Quy trình Chấm điểm và tổng hợp kết quả khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-30 Sơ đồ tuần tự Quy trình Chấm điểm và tổng hợp kết quả khóa luận*




*Hình 2-31 Sơ đồ cộng tác Quy trình Chấm điểm và tổng hợp kết quả khóa luận*

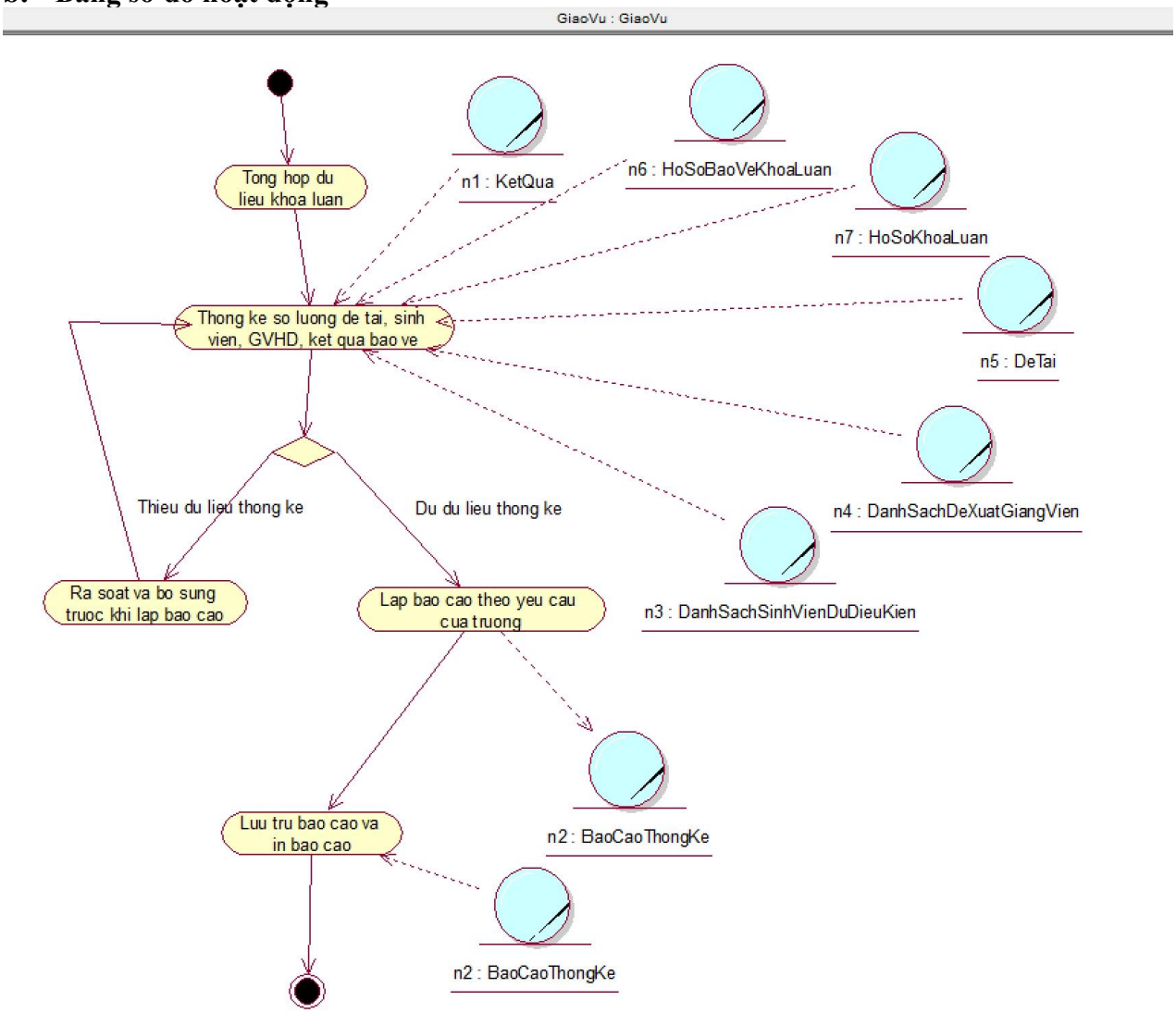
#### 3.2.2.11 Quy trình Thống kê, báo cáo khóa luận

**a. Bằng văn bản**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Tên quy trình** | Thống kê, báo cáo khóa luận |
| **Mục tiêu** | Tổng hợp số liệu và lập báo cáo về công tác khóa luận. |
| **Tác nhân** | Giáo vụ |
| **Tiền điều kiện** | Dữ liệu khóa luận của học kỳ đã được tổng hợp. |
| **Luồng chính** | (1) Giáo vụ tổng hợp dữ liệu khóa luận.<br>(2) Thống kê số lượng đề tài, sinh viên, giảng viên hướng dẫn và kết quả bảo vệ.<br>(3) Lập báo cáo theo yêu cầu của khoa hoặc nhà trường.<br>(4) Lưu trữ báo cáo |
| **Luồng ngoại lệ** | **E1:** Thiếu dữ liệu thống kê → Giáo vụ rà soát và bổ sung trước khi lập báo cáo. |
| **Hậu điều kiện** | Báo cáo thống kê khóa luận được hoàn thành và lưu trữ. |

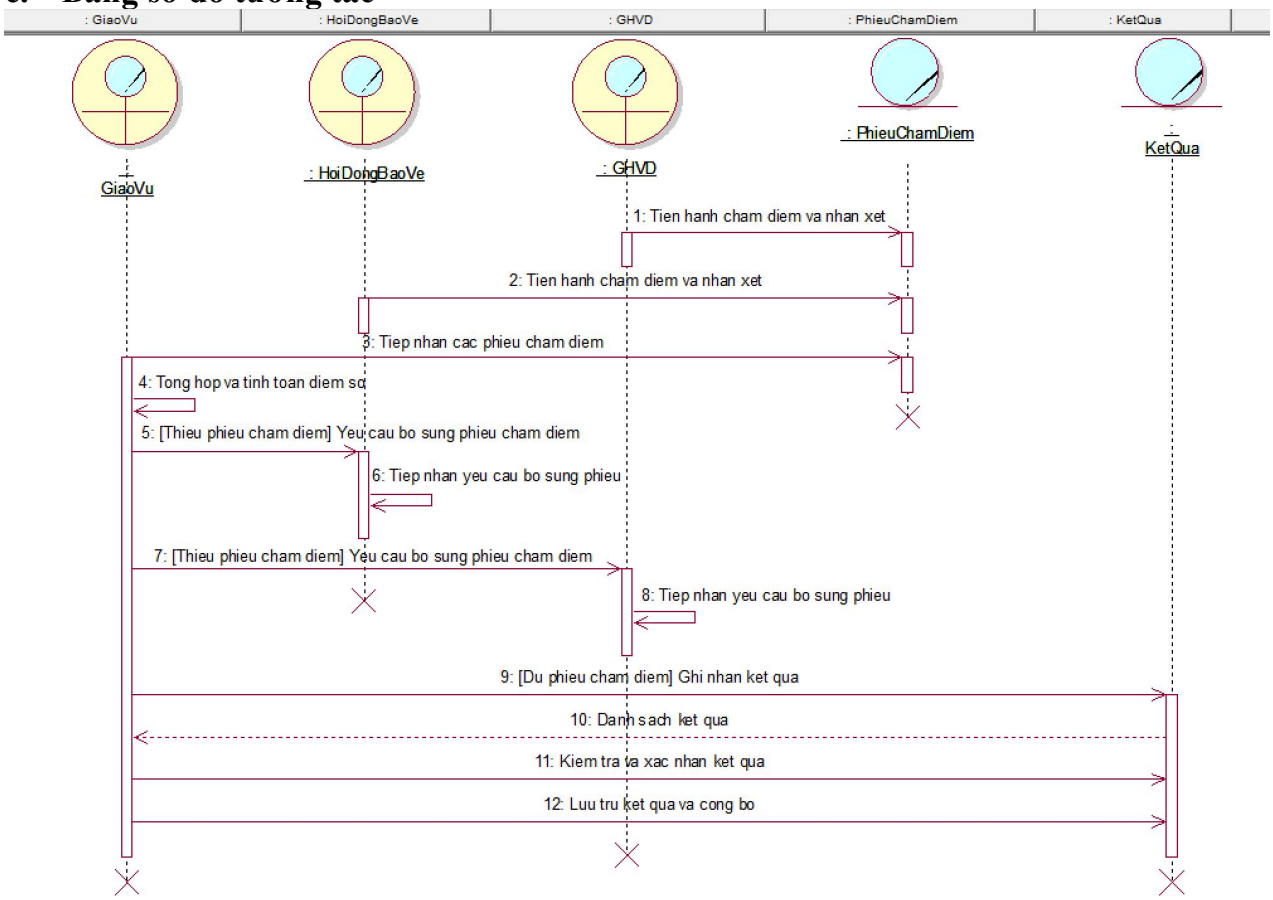
***Bảng 9 Đặc tả Thống kê, báo cáo khóa luận***

## b. Bằng sơ đồ hoạt động

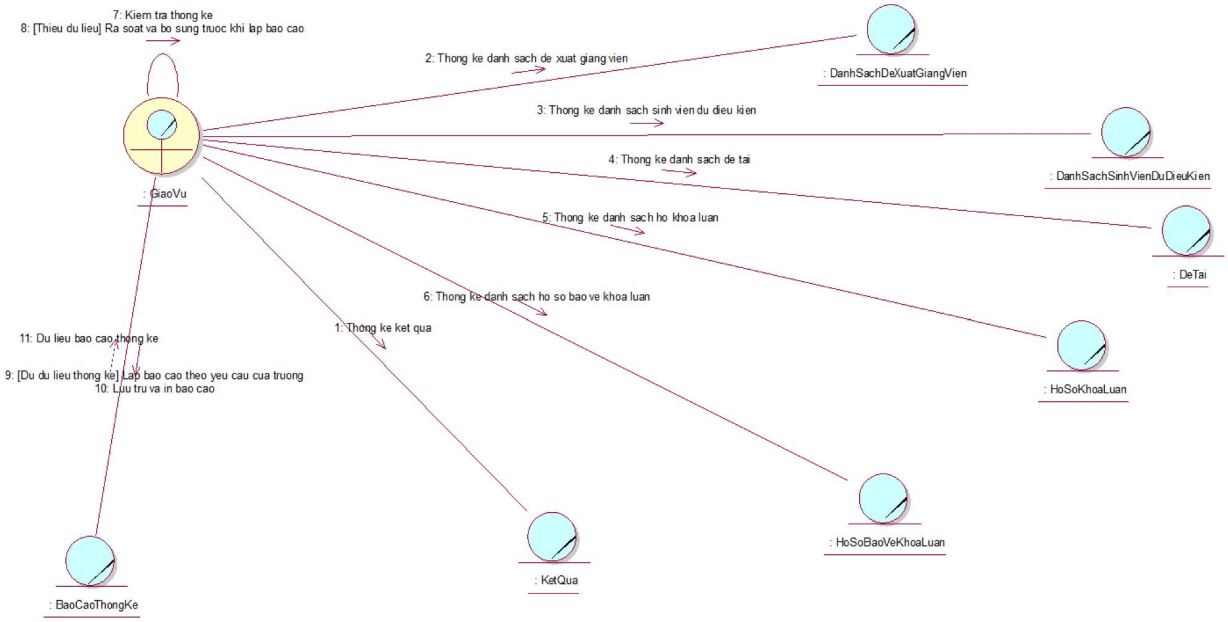



***Hình 2-32 Sơ đồ hoạt động Quy trình Thống kê, báo cáo khóa luận***

## c. Bằng sơ đồ tương tác




*Hình 2-33 Sơ đồ tuần tự Quy trình Thống kê, báo cáo khóa luận*




*Hình 2-34 Sơ đồ cộng tác Quy trình Thống kê, báo cáo khóa luận*

## 3.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

### 3.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống

*Hình 2-35 Sơ đồ Use Case hệ thống*

### 3.3.2. Đặc tả Use Case hệ thống

## 3.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH

*Hình 2-36 2.4.Sơ đồ lớp ở mức phân tích*

## 3.5. KẾT CHƯƠNG

# Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 4.1. GIỚI THIỆU

## 4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 4.2.1. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu

*Hình 3-1 Sơ đồ ERD*

### 4.2.2. Mô hình quan hệ

### 4.2.3. Đặc tả các bảng dữ liệu

## 4.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

### 4.3.1. Giao diện đăng nhập

### 4.3.2. Giao diện Giáo vụ

### 4.3.3. Giao diện Giảng viên

### 4.3.4. Giao diện Sinh viên

## 4.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ

*Hình 3-2 Sơ đồ lớp ở mức thiết kế*

## 4.5. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

### 4.5.1. Chức năng lập kế hoạch khóa luận

#### 4.5.1.1 Sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp

#### 4.5.1.2 Sơ đồ tuần tự

#### 4.5.1.3 Sơ đồ cộng tác

### 4.5.2. Chức năng quản lý đề tài

#### 4.5.2.1 Sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp

#### 4.5.2.2 Sơ đồ tuần tự

#### 4.5.2.3 Sơ đồ cộng tác

### 4.5.3. Chức năng đăng ký đề tài

#### 4.5.3.1 Sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp

#### 4.5.3.2 Sơ đồ tuần tự

#### 4.5.3.3 Sơ đồ cộng tác

### 4.5.4. Chức năng báo cáo tiến độ

#### 4.5.4.1 Sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp

#### 4.5.4.2 Sơ đồ tuần tự

#### 4.5.4.3 Sơ đồ cộng tác

#### 4.5.5. Chức năng bảo vệ khóa luận

##### 4.5.5.1 Sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp

##### 4.5.5.2 Sơ đồ tuần tự

##### 4.5.5.3 Sơ đồ cộng tác

…….còn nua

## 4.6. KẾT CHƯƠNG

# Chương 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 5.1. GIỚI THIỆU

## 5.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ CẤU HÌNH CÀI ĐẶT

### 5.2.1. Môi trường phát triển
### 5.2.2. Cấu hình phần cứng
### 5.2.3. Cấu hình phần mềm
### 5.2.4. Cài đặt hệ thống

## 5.3. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 5.3.1. Tạo cơ sở dữ liệu
### 5.3.2. Triển khai các bảng dữ liệu
### 5.3.3. Thiết lập khóa chính, khóa ngoại
### 5.3.4. Dữ liệu mẫu

## 5.4. TRIỂN KHAI CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

### 5.4.1. Chức năng đăng nhập
### 5.4.2. Chức năng lập kế hoạch khóa luận
### 5.4.3. Chức năng quản lý đề tài
### 5.4.4. Chức năng đăng ký đề tài
### 5.4.5. Chức năng quản lý tiến độ
### 5.4.6. Chức năng quản lý bảo vệ
### 5.4.7. Chức năng thống kê

## 5.5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

### 5.5.1. Mục tiêu kiểm thử
### 5.5.2. Phương pháp kiểm thử
### 5.5.3. Kết quả kiểm thử
### 5.5.4. Đánh giá kết quả

# Chương 6: KẾT LUẬN

# TÀI LIỆU THAM KHẢO